



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2020 - 2021)

JEE(Main)
FULL SYLLABUS
19-05-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE (SCORE-II)

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका को जब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Read carefully the Instructions this Test Booklet.

इस परीक्षा पुस्तिका पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Paper : Physics, Chemistry & Mathematics

प्रश्न पुस्तिका : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान तथा गणित

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The test is of **3 hours** duration.
4. The Test Booklet consists of **90** questions. The maximum marks are **300**.
5. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions.
First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
6. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
7. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
8. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
9. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
10. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण **नीले/काले बॉल पाइंट पेन** से तत्काल भरें। **पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।**
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. परीक्षा की अवधि **3 घंटे** है।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में **90** प्रश्न हैं। अधिकतम अंक **300** हैं।
5. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के **30 प्रश्न** हैं और प्रत्येक विषय में **2 खण्ड** हैं।
 - (i) खण्ड-I में **20 बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके **केवल एक** विकल्प सही हैं।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में **10 संख्यात्मक मान** प्रकार के प्रश्न हैं। किन्ही 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
6. उत्तर पत्र के **पृष्ठ-1** एवं **पृष्ठ-2** पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल **नीले/काले बॉल पाइंट पेन** का ही प्रयोग करें। **पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।**
7. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
8. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
9. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। **परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।**
10. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) : _____

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में _____

: in words _____

: शब्दों में _____

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) : _____

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर : _____

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर : _____

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2021

Corporate Office : **ALLEN CAREER INSTITUTE**, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

SEC-A : (Maximum Marks: 80)

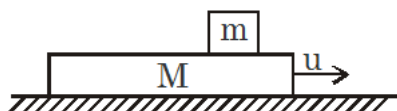
This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

- Power dissipation in a transistor is given by $P_T = |I_C|V_{CE}$. In which region transistor should be operated so that P_T becomes maximum ?
(A) Cutoff region (B) Saturation Region
(C) Active region (D) None
- A large plank of mass M is moving with a velocity u on a horizontal frictionless floor. A block of mass m is gently placed on the plank without any velocity. If the block slides a distance ℓ on the plank before it stops sliding, find coefficient of friction between the block and the plank.



- (A) $\frac{\mu u^2}{2gl(M - m)}$ (B) $\frac{\mu u^2}{2gl(m + M)}$
(C) $\frac{Mu^2}{2gl(m + M)}$ (D) $\frac{Mu^2}{2gl(M - m)}$

खण्ड -A : (अधिकतम अंक: 80)

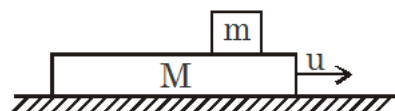
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

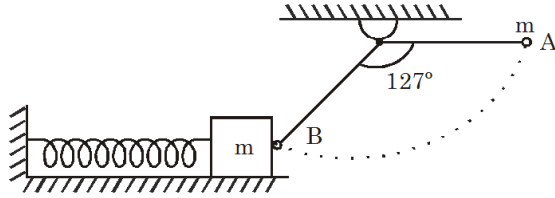
ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

- एक ट्रांजिस्टर में शक्ति व्यय $P_T = |I_C|V_{CE}$ द्वारा दिया जाता है। इस ट्रांजिस्टर को किस क्षेत्र में संचालित किया जाये ताकि P_T का मान अधिकतम हो जाये?
(A) अन्तक क्षेत्र (B) संतृप्त क्षेत्र
(C) सक्रिय क्षेत्र (D) कोई नहीं
- द्रव्यमान M वाला एक बड़ा तख्ता एक क्षेतिज घर्षण रहित फर्श पर वेग u से गतिशील है। द्रव्यमान m वाले एक ब्लॉक को तख्ते पर बिना किसी वेग के धीरे से रखा जाता है। यदि ब्लॉक तख्ते पर फिसलना बंद करने से पूर्व ℓ दूरी तक गति करता है तो ब्लॉक तथा तख्ते के मध्य घर्षण गुणांक ज्ञात कीजिये।



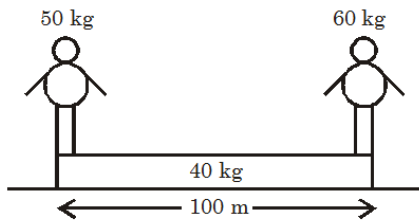
- (A) $\frac{\mu u^2}{2gl(M - m)}$ (B) $\frac{\mu u^2}{2gl(m + M)}$
(C) $\frac{Mu^2}{2gl(m + M)}$ (D) $\frac{Mu^2}{2gl(M - m)}$

3. A pendulum of length ℓ and mass m is released from horizontal position A as shown and strikes elastically a block of same mass connected to a spring of constant K placed on a horizontal smooth surface. Find the maximum deformation in the spring.



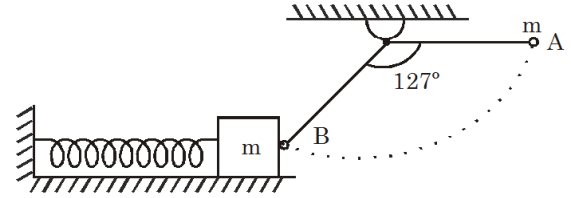
- (A) $\frac{8}{5} \sqrt{\frac{2mg\ell}{5K}}$ (B) $\frac{8}{5} \sqrt{\frac{mg\ell}{5K}}$
 (C) $\frac{4}{5} \sqrt{\frac{2mg\ell}{5K}}$ (D) $\frac{4}{5} \sqrt{\frac{2mg\ell}{K}}$

4. Two physicist of mass 50 kg & 60 kg are standing at two ends of a plank of mass 40 kg and length 100 m. Initially the plank is at rest on a smooth surface. Both the physicist come to the mid point of the plank to discuss a problem of mechanics. The displacement of the plank is



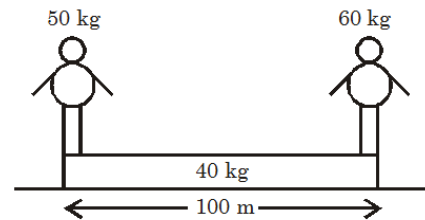
- (A) $\frac{10}{3}$ m towards left (B) $\frac{10}{3}$ m towards right
 (C) 5 m towards right (D) $\frac{5}{3}$ m towards left

3. लम्बाई ℓ तथा द्रव्यमान m वाले एक लोलक को क्षैतिज स्थिति A से विरामावस्था से छोड़ा जाता है तथा यह एक क्षैतिज चिकनी सतह पर रखे समान द्रव्यमान वाले ब्लॉक से प्रत्यास्थ रूप से टकराता है जो कि स्प्रिंग नियतांक K वाली एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है। स्प्रिंग में अधिकतम विरूपण ज्ञात कीजिये।



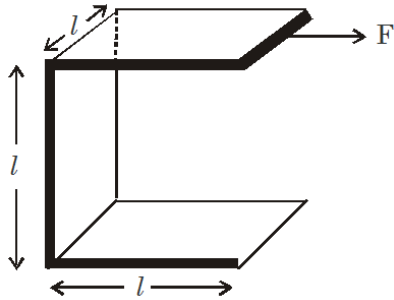
- (A) $\frac{8}{5} \sqrt{\frac{2mg\ell}{5K}}$ (B) $\frac{8}{5} \sqrt{\frac{mg\ell}{5K}}$
 (C) $\frac{4}{5} \sqrt{\frac{2mg\ell}{5K}}$ (D) $\frac{4}{5} \sqrt{\frac{2mg\ell}{K}}$

4. द्रव्यमान 50 kg तथा 60 kg वाले दो भौतिक शास्त्री द्रव्यमान 40 kg तथा 100 m लम्बाई वाले एक तख्ते के दोनों सिरों पर खड़े हुये हैं। प्रारम्भ में तख्ता एक चिकनी सतह पर विरामावस्था में है। दोनों भौतिक शास्त्री यांत्रिकी की एक समस्या पर चर्चा करने के लिये तख्ते के मध्य बिन्दु तक आते हैं तो तख्ते का विस्थापन है:-



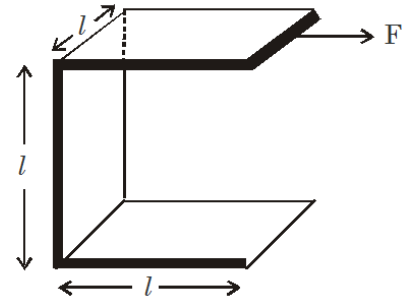
- (A) बाँयी ओर $\frac{10}{3}$ m (B) दाँयी ओर $\frac{10}{3}$ m
 (C) दाँयी ओर 5 m (D) बाँयी ओर $\frac{5}{3}$ m

5. Three square plates of mass m each are arranged as shown. Find minimum force in order to topple it. Assume that friction is sufficient to prevent sliding.



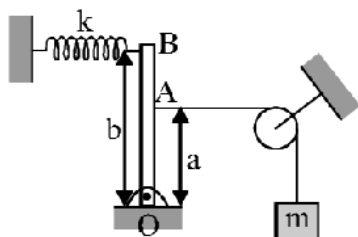
- (A) mg (B) $2mg$
 (C) $3mg$ (D) $\frac{3}{2}mg$
6. A sonometer wire resonates with a given tuning fork forming standing waves with five antinodes between the two bridges when a mass of 9 kg is suspended from the wire. When this mass is replaced by a mass M , the wire resonates with the same tuning fork forming three antinodes for the same positions of the bridges. The value of M is :-
- (A) 25 kg
 (B) 5 kg
 (C) 12.5 kg
 (D) $1/25\text{ kg}$

5. प्रत्येक द्रव्यमान m वाली तीन वर्गाकार प्लेटों को चित्रानुसार व्यवस्थित किया गया है। इसके पलटने के लिये न्यूनतम बल ज्ञात कीजिये। (माना यहाँ फिसलन रोकने के लिये पर्याप्त घर्षण विद्यमान है)



- (A) mg (B) $2mg$
 (C) $3mg$ (D) $\frac{3}{2}mg$
6. एक सोनोमीटर तार किसी दिये गये स्वरित्र के साथ अनुनादित होता है जो तार से 9 kg द्रव्यमान लटकाने पर दोनों सेतुओं के मध्य पाँच प्रस्पन्दों वाली अप्रगामी तरंगें उत्पन्न करता है। जब इस द्रव्यमान को द्रव्यमान M द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो तार इसी स्वरित्र के साथ अनुनादित होता है तथा सेतुओं की समान स्थितियों के लिये तीन प्रस्पंद उत्पन्न करता है। M का मान है:-
- (A) 25 kg
 (B) 5 kg
 (C) 12.5 kg
 (D) $1/25\text{ kg}$

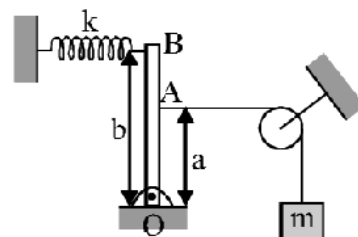
7. A massless rod is pivoted at point O. A string carrying a mass m at one end is attached to the point A on the rod. The period of small vertical oscillation of mass m around its equilibrium position is :-



- (A) $T = 2\pi \frac{a}{b} \sqrt{\frac{m}{k}}$ (B) $T = \pi \frac{a}{b} \sqrt{\frac{m}{k}}$
 (C) $T = 2\pi \frac{b}{a} \sqrt{\frac{m}{k}}$ (D) $T = \pi \frac{b}{a} \sqrt{\frac{m}{k}}$
8. One mole of an ideal gas whose pressure changes with volume as $P = \alpha V$, where α is a constant, is expanded so that its volume increases η times. Find the heat capacity of the gas.

- (A) $C = \frac{R}{2} \left(\frac{\gamma + 1}{\gamma - 1} \right)$
 (B) $C = R \left(\frac{\gamma + 1}{\gamma - 1} \right)$
 (C) $C = R \left(\frac{\gamma - 1}{\gamma + 1} \right)$
 (D) $C = \frac{R}{2} \left(\frac{\gamma - 1}{\gamma + 1} \right)$

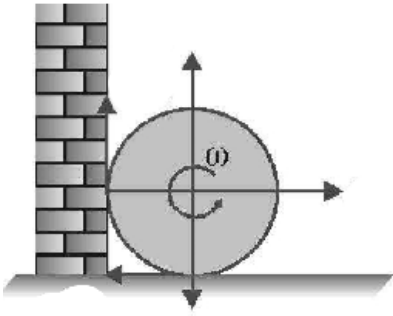
7. एक द्रव्यमानहीन छड़ को बिन्दु O पर कीलकीत किया जाता है। किसी रस्सी के एक सिरे पर द्रव्यमान m लटकाया जाता है तथा इसे छड़ पर बिन्दु A पर जोड़ दिया जाता है। साम्यावस्था स्थिति के चारों ओर द्रव्यमान m के अल्प ऊर्ध्वाधर दोलन का आवर्तकाल होगा:-



- (A) $T = 2\pi \frac{a}{b} \sqrt{\frac{m}{k}}$ (B) $T = \pi \frac{a}{b} \sqrt{\frac{m}{k}}$
 (C) $T = 2\pi \frac{b}{a} \sqrt{\frac{m}{k}}$ (D) $T = \pi \frac{b}{a} \sqrt{\frac{m}{k}}$
8. एक मोल आदर्श गैस; जिसका दाब आयतन के साथ $P = \alpha V$ के अनुसार परिवर्तित होता है, जहाँ α एक नियतांक है, को इस प्रकार प्रसारित किया जाता है कि इसका आयतन η गुना बढ़ जाता है। गैस की ऊष्मा धारिता ज्ञात कीजिये।

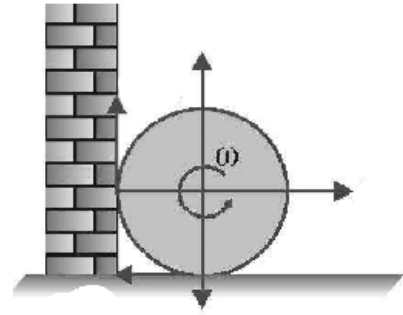
- (A) $C = \frac{R}{2} \left(\frac{\gamma + 1}{\gamma - 1} \right)$
 (B) $C = R \left(\frac{\gamma + 1}{\gamma - 1} \right)$
 (C) $C = R \left(\frac{\gamma - 1}{\gamma + 1} \right)$
 (D) $C = \frac{R}{2} \left(\frac{\gamma - 1}{\gamma + 1} \right)$

9. A uniform cylinder of radius R is spun about its axis to the angular velocity ω_0 and then placed into a corner as shown in figure. The coefficient of friction between all the surfaces equal to μ . How many turns the cylinder accomplish before it stops?



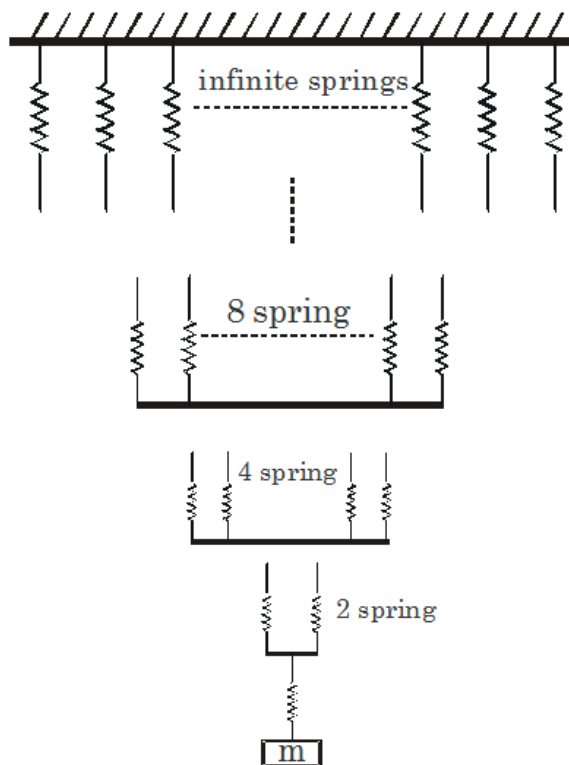
- (A) $\frac{(1 + \mu^2)\omega_0^2 R}{[8\pi g\mu](\mu + 1)}$
 (B) $\frac{(1 - \mu^2)\omega_0^2 R}{[8\pi g\mu](\mu + 1)}$
 (C) $\frac{(1 - \mu^2)\omega_0^2 R}{[8\pi g\mu](\mu - 1)}$
 (D) $\frac{(1 + \mu^2)\omega_0^2 R}{[8\pi g\mu](\mu - 1)}$

9. त्रिज्या R वाले एक समरूप बेलन को इसकी अक्ष के सापेक्ष कोणीय वेग ω_0 से चक्रण कराया जाता है तथा फिर इसे एक कोने में चित्रानुसार रख दिया जाता है। सभी सतहों के मध्य घर्षण गुणांक μ है। रुकने से पूर्व इस बेलन द्वारा लगाये गये चक्करो की संख्या होगी:-



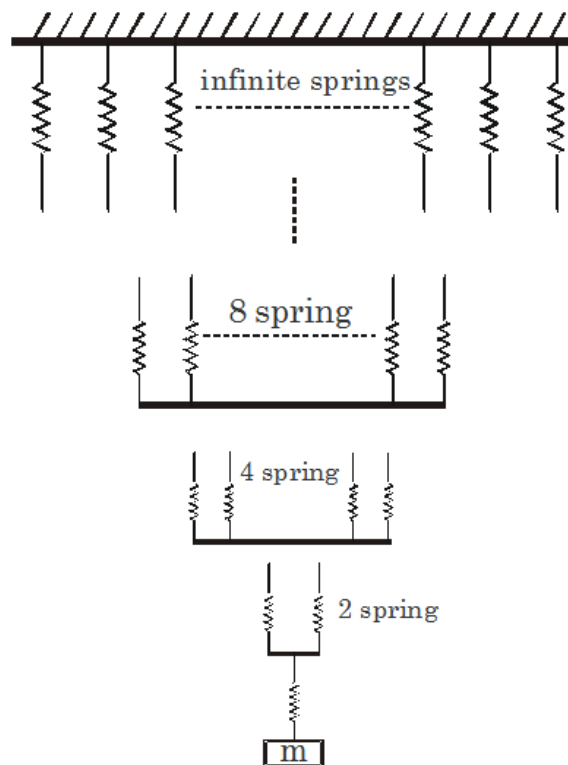
- (A) $\frac{(1 + \mu^2)\omega_0^2 R}{[8\pi g\mu](\mu + 1)}$
 (B) $\frac{(1 - \mu^2)\omega_0^2 R}{[8\pi g\mu](\mu + 1)}$
 (C) $\frac{(1 - \mu^2)\omega_0^2 R}{[8\pi g\mu](\mu - 1)}$
 (D) $\frac{(1 + \mu^2)\omega_0^2 R}{[8\pi g\mu](\mu - 1)}$

10. Find time period of oscillation if each spring has spring constant k .



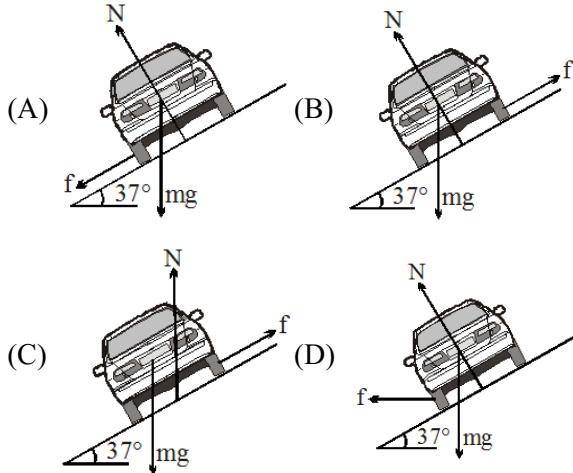
- (A) $2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$
 (B) $2\pi\sqrt{\frac{k}{m}}$
 (C) $2\pi\sqrt{\frac{2m}{k}}$
 (D) $2\pi\sqrt{\frac{m}{2k}}$

10. चित्रानुसार यदि प्रत्येक स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक k हो तो दोलन का आवर्तकाल ज्ञात कीजिये।



- (A) $2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$
 (B) $2\pi\sqrt{\frac{k}{m}}$
 (C) $2\pi\sqrt{\frac{2m}{k}}$
 (D) $2\pi\sqrt{\frac{m}{2k}}$

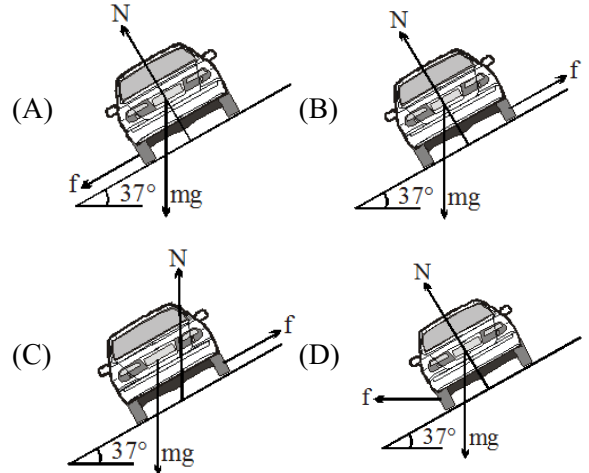
11. A car is travelling on a banked road with a speed of 10m/s on a banked road of inclination 37° in a circle of radius 30 m. The car does not skid. The correct Free body diagram of car is



12. An electric dipole is situated at the origin of co-ordinate axis with its axis along x axis & equator along y-axis. It is found that the magnitude of electric intensity & electric potential due to dipole are equal at a point distance $r = \sqrt{5}$ m from origin. Position vector of this point is :

- (A) $\vec{r} = \sqrt{5}(\hat{i} + \hat{j})$
 (B) $\vec{r} = \sqrt{\frac{5}{2}}(\hat{i} + \hat{j})$
 (C) $\vec{r} = \frac{\sqrt{5}}{2}\hat{i}$
 (D) $\vec{r} = \sqrt{5}\hat{j}$

11. एक कार बंकिट सड़क जिसका बंकन कोण 37° है, पर 10 m/s चाल से 30 m त्रिज्या के वृत्त में गतिशील है। कार घिसटती नहीं है। कार का सही बल निर्देशक आरेख है:



12. एक विद्युत द्विध्रुव किसी निर्देशांक अक्ष के मूल बिन्दु पर इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष, x-अक्ष के अनुदिश तथा निरक्ष, y-अक्ष के अनुदिश विद्यमान है। यह देखा जाता है कि मूलबिन्दु से $r = \sqrt{5}$ m दूरी पर स्थित बिन्दु पर द्विध्रुव के कारण विद्युत तीव्रता तथा विद्युत विभव के परिमाण समान है। इस बिन्दु का स्थिति सदिश है:-

- (A) $\vec{r} = \sqrt{5}(\hat{i} + \hat{j})$
 (B) $\vec{r} = \sqrt{\frac{5}{2}}(\hat{i} + \hat{j})$
 (C) $\vec{r} = \frac{\sqrt{5}}{2}\hat{i}$
 (D) $\vec{r} = \sqrt{5}\hat{j}$

13. A, B and C are three concentric metallic shells. Shell A is the innermost and shell C is the outermost. A is given some charge. Then,

- (A) Inner surfaces of B and C will have different charge.
- (B) Inner surfaces of B and C will have same charge density.
- (C) Outer surfaces of A, B and C will have same charge.
- (D) Outer surfaces of A, B and C will have same charge density.

14. Three rods A, B and C, having identical shape and size, are hinged together at ends to form an equilateral triangle. Rods A and B are made of same material having coefficient of linear thermal expansion α_1 while that of material of rod C is α_2 . By how many kelvin must the system of rods be heated to increase the angle opposite to rod C by small angle $\Delta\theta$.

- (A) $\Delta T = \frac{\sqrt{3}\Delta\theta}{2(\alpha_2 - \alpha_1)}$
- (B) $\Delta T = \frac{\sqrt{3}\Delta\theta}{2(\alpha_2 + \alpha_1)}$
- (C) $\Delta T = \frac{\sqrt{3}\Delta\theta}{(\alpha_2 - \alpha_1)}$
- (D) $\Delta T = \frac{\sqrt{2}\Delta\theta}{2(\alpha_2 - \alpha_1)}$

13. A, B तथा C तीन संकेन्द्रीय धात्विक कोश है। कोश A सबसे अन्दर तथा कोश C सबसे बाहर स्थित है। कोश A को कुछ आवेश दिया जाता है। तब

- (A) B तथा C की आन्तरिक सतहों पर भिन्न-भिन्न आवेश होगा।
- (B) B तथा C की आन्तरिक सतहों का समान आवेश घनत्व होगा।
- (C) A, B तथा C की बाहरी सतहों पर समान आवेश होगा।
- (D) A, B तथा C की बाहरी सतहों का समान आवेश घनत्व होगा।

14. एकजैसे आकार तथा आकृति वाली तीन छड़ों A, B तथा C को एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिये सिरों पर एक साथ कीलकीत किया जाता है। छड़ A तथा B रेखीय तापीय प्रसार गुणांक α_1 वाले समान पदार्थ से बनी हुयी है जबकि छड़ C के पदार्थ का रेखीय तापीय प्रसार गुणांक α_2 है। छड़ C के सामने वाले कोण में $\Delta\theta$ की अल्प वृद्धि करने के लिये छड़ों के इस निकाय को कितने केल्विन ऊष्मा द्वारा गर्म करना चाहिये?

- (A) $\Delta T = \frac{\sqrt{3}\Delta\theta}{2(\alpha_2 - \alpha_1)}$
- (B) $\Delta T = \frac{\sqrt{3}\Delta\theta}{2(\alpha_2 + \alpha_1)}$
- (C) $\Delta T = \frac{\sqrt{3}\Delta\theta}{(\alpha_2 - \alpha_1)}$
- (D) $\Delta T = \frac{\sqrt{2}\Delta\theta}{2(\alpha_2 - \alpha_1)}$

15. A capacitor of capacity C is charged to a potential difference V and another capacitor of capacity $2C$ is charged to a potential difference $4V$. The charging batteries are disconnected and the two capacitors are connected with reverse polarity to each other in parallel. The heat produced during the redistribution of charge between the capacitors will be :

- (A) $\frac{125CV^2}{3}$
 (B) $\frac{50CV^2}{3}$
 (C) $2CV^2$
 (D) $\frac{25CV^2}{3}$

16. A long cylindrical wire of radius ' a ' carries a current i distributed uniformly over its cross-section. If the magnetic field at distance r and R from the axis have equal magnitude, then

- (A) $a = \frac{R+r}{2}$
 (B) $a = \sqrt{Rr}$
 (C) $a = Rr/R + r$
 (D) $a = R^2/r$

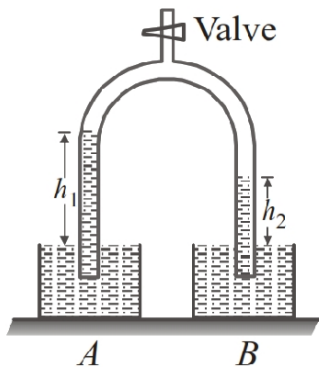
15. धारिता C वाले एक संधारित्र को विभवान्तर V तक आवेशित किया जाता है तथा धारिता $2C$ वाले दूसरे संधारित्र को विभवान्तर $4V$ तक आवेशित किया जाता है। आवेशन बैटरियों को हटा लिया जाता है तथा दोनों संधारित्रों को व्युत्क्रम ध्रुवता के साथ एक-दूसरे से समान्तर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संधारित्रों के मध्य आवेश के पुनर्वितरण के दौरान उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा:-

- (A) $\frac{125CV^2}{3}$
 (B) $\frac{50CV^2}{3}$
 (C) $2CV^2$
 (D) $\frac{25CV^2}{3}$

16. त्रिज्या ' a ' वाले एक लम्बे बेलनाकार तार में प्रवाहित धारा i इसके अनुप्रस्थ काट पर एकसमान रूप से वितरित है। यदि अक्ष से r तथा R दूरी पर चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण समान हो तो

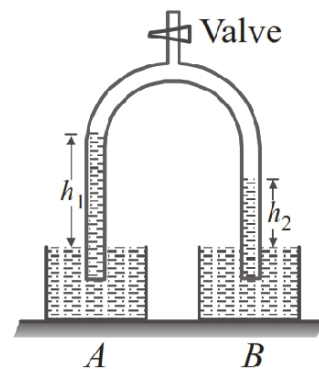
- (A) $a = \frac{R+r}{2}$
 (B) $a = \sqrt{Rr}$
 (C) $a = Rr/R + r$
 (D) $a = R^2/r$

17. The limbs of a glass U-tube are lowered into vessels A and B as shown in figure. Some air is pumped out through a valve, placed at the top of tube and then the valve is closed. The liquid in the left hand limb then rises to $h_1 = 20$ cm and in the right hand it rises to a height $h_2 = 10$ cm. Vessel A has water, then the density of liquid in vessel B is :



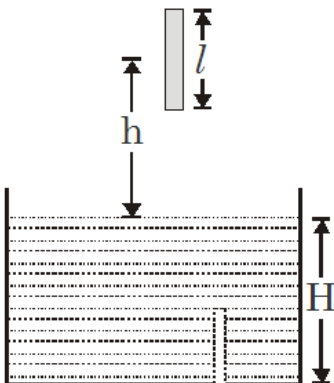
- (A) $2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
 (B) $3 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
 (C) $4 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
 (D) $4.5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$

17. एक काँच की U नली की भुजाओं को पात्र A तथा B में चित्रानुसार डुबोया जाता है। नली के शीर्ष पर रखे एक वाल्व से कुछ वायु को बाहर निकालकर वाल्व को बन्द कर दिया जाता है। बाँयी भुजा में द्रव $h_1 = 20$ cm ऊँचाई तक चढ़ता है तथा दाँयी भुजा में यह $h_2 = 10$ cm ऊँचाई तक चढ़ता है। यदि पात्र A में जल है तो पात्र B में भरे द्रव का घनत्व होगा:-



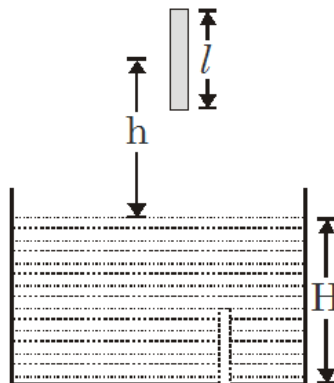
- (A) $2 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
 (B) $3 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
 (C) $4 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$
 (D) $4.5 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$

18. A heavy rod of length ℓ is released from a height h above the water surface as shown in figure. The rod falls in air and then in water, always remaining in vertical position. Find the velocity of the rod when it reaches the bottom of the tank. Assume the water level remains unchanged due to fall of the rod. The relative density of the rod is 2.



- (A) $v = \sqrt{g \left[(H + 2h) - \frac{1}{2} \right]}$
 (B) $v = \sqrt{g \left[(H + h) - \frac{1}{2} \right]}$
 (C) $v = \sqrt{g [(H + 2h) - l]}$
 (D) $v = \sqrt{g \left[(H + 2h) + \frac{1}{2} \right]}$

18. लम्बाई ℓ वाली एक भारी छड़ को जल की सतह के ऊपर h ऊँचाई से विरामावस्था से चित्रानुसार छोड़ा जाता है। छड़ वायु में तथा फिर जल में गिरती है तथा सदैव ऊर्ध्वाधर स्थिति में बनी रहती है। जब छड़ टैंक के आधार तक पहुँचती है तो इसका वेग ज्ञात कीजिये। माना कि छड़ के गिरने के कारण जल का स्तर अपरिवर्तित रहता है। छड़ का सापेक्षिक घनत्व 2 है।



- (A) $v = \sqrt{g \left[(H + 2h) - \frac{1}{2} \right]}$
 (B) $v = \sqrt{g \left[(H + h) - \frac{1}{2} \right]}$
 (C) $v = \sqrt{g [(H + 2h) - l]}$
 (D) $v = \sqrt{g \left[(H + 2h) + \frac{1}{2} \right]}$

19. The maximum energy $E_{\max}$ of the electrons emitted in the decay of the isotope ^{14}C is 0.156 MeV. If the number of electrons with energy between E and $E + dE$ is assumed to have the approximate form

$$N(E)dE \propto \sqrt{E}(E_{\max} - E)^2 dE$$

 find the rate of evolution of heat by a source of ^{14}C emitting 3.7×10^7 electrons per sec.
- (A) 1.92×10^6 MeV/s
 (B) 1.72×10^6 MeV/s
 (C) 1.92×10^5 MeV/s
 (D) 1.70×10^5 MeV/s
20. Two coherent sources of monochromatic light of wave length λ , are located at a separation of λ , the two sources are placed on horizontal line and screen is placed perpendicular to the line joining the sources. The position of farthest minima from the centre of source will be :
- (A) 45°
 (B) 80°
 (C) 60°
 (D) 90°

19. समस्थानिक ^{14}C के विघटन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम ऊर्जा $E_{\max}$ का मान 0.156 MeV है। यदि E तथा $E + dE$ के मध्य ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग $N(E)dE \propto \sqrt{E}(E_{\max} - E)^2 dE$ के रूप में है तो ^{14}C के स्रोत द्वारा ऊष्मा के उत्सर्जन की दर ज्ञात कीजिये जबकि यह स्रोत प्रति सेकण्ड 3.7×10^7 इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है।
- (A) 1.92×10^6 MeV/s
 (B) 1.72×10^6 MeV/s
 (C) 1.92×10^5 MeV/s
 (D) 1.70×10^5 MeV/s
20. तरंगदैर्घ्य λ के एकवर्णीय प्रकाश वाले दो कला संबद्ध स्रोत λ दूरी पर स्थित हैं। दोनों स्रोतों को क्षैतिज रेखा पर रखा जाता है तथा पर्दे को स्रोतों को जोड़ने वाली रेखा के लम्बवत् रखा जाता है। स्रोत के केन्द्र से सबसे दूर स्थित निम्निष्ठ की स्थिति होगी:-
- (A) 45°
 (B) 80°
 (C) 60°
 (D) 90°

SEC-B : (Maximum Marks: 40)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -B : (अधिकतम अंक: 40)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

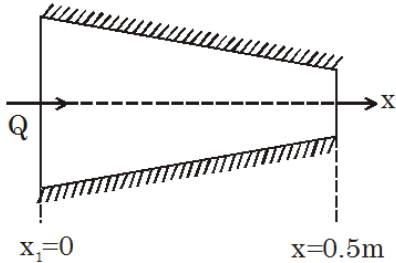
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. A source of frequency 175 Hz is placed between a man and a wall at the same height of person's ear. Find the velocity v (in m/s) (assume $v \ll c$) of the source with which it should approach the wall such that person will detect 3 beats per second. [Take velocity of sound $c = 350$ m/s]

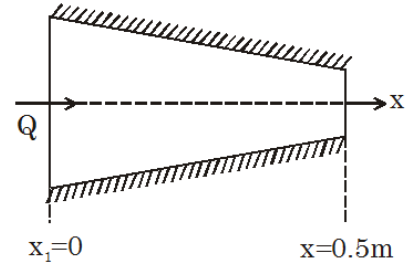
1. आवृत्ति 175 Hz वाले एक स्रोत को एक व्यक्ति तथा दीवार के मध्य व्यक्ति के कान के समान ऊँचाई पर रखा जाता है। स्रोत को किस वेग v (m/s में) (माना $v \ll c$) के साथ दीवार की ओर गति करनी चाहिये ताकि व्यक्ति प्रति सेकण्ड 3 विस्पन्द संसूचित कर सके। ध्वनि का वेग $c = 350$ m/s है,

2. In steady state rate of heat flow through rod of variable thermal conductivity shown in the figure is 6000 W. Area of cross section of rod in m^2 varies with x according to relation $A(x) = (1 - x)$, while temperature in Kelvin of rod is $T(x) = 300 (1 - 4x - x^3)(K)$ find thermal conductivity (in watt/m Kelvin) of rod at $x = 0$. (Thermal conductivity depends only on x).



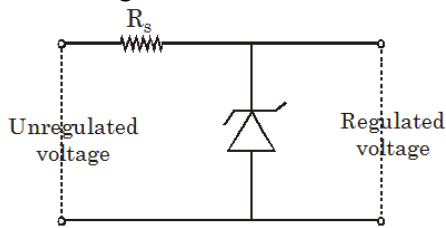
3. Light with a wavelength of $\lambda = 587.5$ nm illuminates a single slit which has a width of 0.750 mm. At what distance from the slit should a screen be located if the first minimum in the diffraction pattern is to be 0.850 mm from the center of the screen?
4. The eyepiece of a compound microscope has a focal length of 2.5 cm and the objective has a focal length of 1 cm. Two lenses are separated by 26 cm. Microscope is used by a person with normal eye (near point at 25cm). If the minimum magnification of the microscope is 100x, find the value of x .

2. चित्रानुसार परिवर्ती तापीय चालकता वाली छड़ से स्थायी अवस्था में ऊष्मा प्रवाह की दर 6000 W है। छड़ का अनुप्रस्थकाट क्षेत्रफल (m^2 में) x के साथ संबंध $A(x) = (1 - x)$ के अनुसार परिवर्तित होता है जबकि छड़ का केल्विन में तापमान $T(x) = 300 (1 - 4x - x^3)(K)$ है। $x = 0$ पर छड़ की तापीय चालकता (watt/m Kelvin में) ज्ञात कीजिये। (तापीय चालकता केवल x पर निर्भर करती है।)

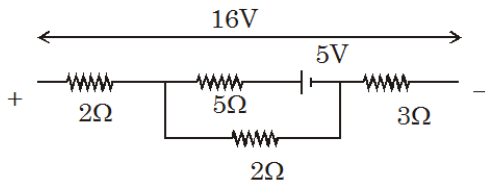


3. तरंगदैर्घ्य $\lambda = 587.5$ nm वाला प्रकाश एक एकल स्लिट को प्रकाशित करता है जिसकी चौड़ाई 0.750 mm है। स्लिट से कितनी दूरी पर पर्दा स्थित होना चाहिये यदि विवर्तन प्रतिरूप में प्रथम निम्निष्ठ पर्दे के केन्द्र से 0.850mm दूरी पर हो?
4. एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी 2.5 cm तथा अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 1 cm है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी 26 cm है। यह सूक्ष्मदर्शी सामान्य आँख (निकट बिन्दु 25cm पर) वाले व्यक्ति द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। यदि सूक्ष्मदर्शी का न्यूनतम आवर्धन 100x हो तो x का मान ज्ञात कीजिये।

5. A Zener of power rating 1 W is to be used as voltage regulator. If Zener has a breakdown of 5V and it has to regulate voltage which fluctuates between 5V and 7V, what should be the value of R_s (in Ω) for safe operation as shown in the figure.

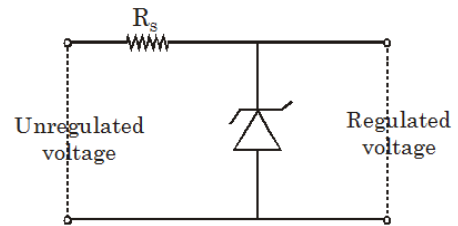


6. For a F.M. signal $f_{\max}$ is given by 1.5 MHz and total frequency swing is 900 KHz. Find f_c (in MHz)
7. In the circuit shown below, determine the current (in A) through 5 V cell

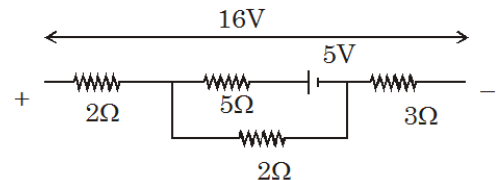


8. The main scale division of vernier calliper is equal to 1mm. 19 division of main scale are equal in length to 20 division of vernier scale. In measuring diameter the main scale reads 35 division & 4th division of vernier scale coincides with main scale. Also 5th division of V.S. coincides with main scale division & zero of M.S. is towards left of zero of V.S. when no object is placed. The diameter (in millimeter) is (1 MSD = 1mm)

5. अंकित शक्ति 1 W वाले एक जेनर को वोल्टता नियामक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यदि जेनर की भंजन वोल्टता 5V है तथा इसे 5V तथा 7V के मध्य परिवर्तित होने वाली वोल्टता को नियमित रखना है तो सुरक्षित प्रचालन के लिये R_s (Ω में) का मान क्या होना चाहिये?

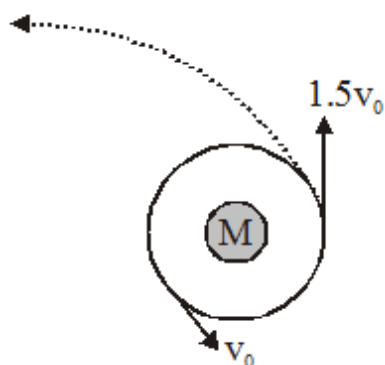


6. एक F.M. सिग्नल के लिये $f_{\max}$ का मान 1.5 MHz है तथा कुल आवृत्ति चक्रण 900 KHz है। f_c (MHz में) ज्ञात कीजिये।
7. प्रदर्शित परिपथ में 5V सेल से निर्गत धारा (A में) का मान ज्ञात कीजिये।

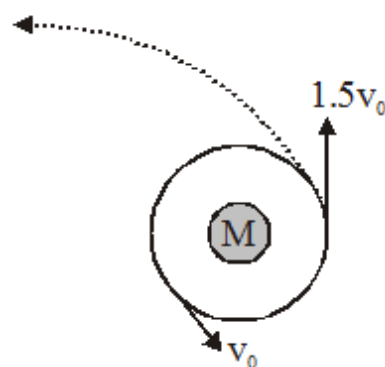


8. एक वर्नियर केलिपर्स के मुख्य पैमाने का एक भाग 1mm के बराबर है। मुख्य पैमाने के 19 भाग, लम्बाई में वर्नियर पैमाने के 20 भाग के बराबर है। व्यास के मापन में मुख्य पैमाना 35 भाग पढ़ता है तथा वर्नियर पैमाने का चौथा भाग मुख्य पैमाने के साथ संपाती होता है। वर्नियर पैमाने का पाँचवा भाग भी मुख्य पैमाने के भाग के साथ संपाती होता है तथा मुख्य पैमाने का शून्य वर्नियर पैमाने के शून्य के बाँयी ओर स्थित होता है जबकि कोई वस्तु नहीं रखी गयी है। व्यास का मान मिलीमीटर में ज्ञात कीजिये। (1 MSD = 1 mm)

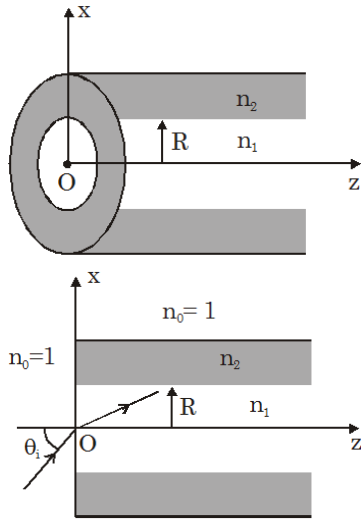
9. An Earth satellite revolves on a circular orbit at a linear speed v_0 . A missile device increases the absolute value of this speed to $1.5v_0$, and the satellite goes into an unknown path as shown (Fig). With what speed will the satellite leave the gravitational field of earth? The resistance of the cosmic dust is not taken into account. Mass of earth is M . If your answer is $\frac{v_0}{\alpha}$, fill α in OMR sheet.



9. पृथ्वी का एक उपग्रह एक वृत्ताकार कक्षा में रेखीय चाल v_0 से चक्कर लगाता है। एक मिसाइल युक्ति इस चाल के परम मान को $1.5v_0$ तक बढ़ाती है तथा उपग्रह अज्ञात पथ में चित्रानुसार चला जाता है। उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को किस चाल से छोड़ता है? धूल कणों के प्रतिरोध को नगण्य माना गया है। पृथ्वी का द्रव्यमान M है। यदि आपका उत्तर $\frac{v_0}{\alpha}$ है तो α का मान ज्ञात कीजिये।

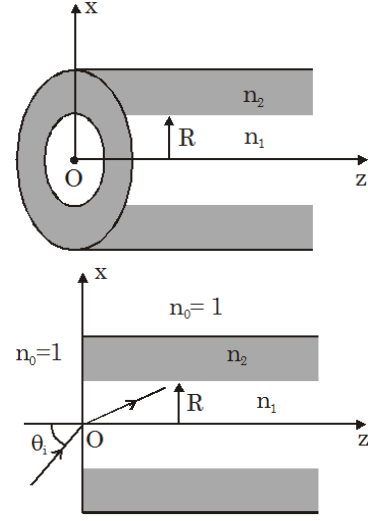


10. An optical fiber consists of a cylindrical core of radius R , made of transparent material with refractive index varying gradually from the value $n = n_1$ on the axis to $n = n_2$ (with $1 < n_2 < n_1$) at a distance R from the axis, according to the formula $n = n(x) = n_1 \sqrt{1 - \alpha^2 x^2}$



Where x is the distance from the core axis and α is a constant. The core is surrounded by a cladding made of a material with constant refractive index n_2 . Outside the fiber is air of refractive index n_0 . Let Oz be the axis of the fiber, with O – the centre of the fiber end. Given $n_0 = 1$, $n_1 = 1.5$ and $n_2 = 1.46$, $R = 25 \mu\text{m}$. A monochromatic light ray enters the fiber at point O under an incident angle $\theta_i = 30^\circ$, the incident plane being the plane xOz . At each point on the trajectory of the light in the fiber, the refractive index n and the angle θ between the light ray and the Oz axis satisfy the relationship $n \cos \theta = \sqrt{C}$. Find C .

10. त्रिज्या R वाले बेलनाकार कोर युक्त एक प्रकाशिक तंतु को ऐसे पारदर्शी पदार्थ से बनाया गया है जिसका अपवर्तनांक सूत्र $n = n(x) = n_1 \sqrt{1 - \alpha^2 x^2}$ के अनुसार अक्ष पर मान $n = n_1$ से अक्ष से R दूरी पर मान $n = n_2$ तक (जहाँ $1 < n_2 < n_1$ है) धीरे-धीरे परिवर्तित होता है।



जहाँ x , कोर अक्ष से दूरी है तथा α एक नियतांक है। यह कोर एक क्लेडिंग (आवरण) से घिरी हुयी है जो नियत अपवर्तनांक n_2 वाले पदार्थ से निर्मित है। तंतु के बाहर n_0 अपवर्तनांक वाली वायु विद्यमान है। माना Oz तंतु की अक्ष है जहाँ O , तंतु के सिरे का केन्द्र है। दिया है $n_0 = 1$, $n_1 = 1.5$ व $n_2 = 1.46$, $R = 25 \mu\text{m}$ है। एक एकवर्णीय प्रकाश किरण आपतन कोण $\theta_i = 30^\circ$ पर बिन्दु O पर तंतु में प्रवेश करती है। यहाँ समतल xOz आपतन तल है। तंतु में प्रकाश के पथ के प्रत्येक बिन्दु पर अपवर्तनांक n एवं Oz अक्ष व प्रकाश किरण के मध्य कोण θ संबंध $n \cos \theta = \sqrt{C}$ को संतुष्ट करते हैं तो C का मान ज्ञात कीजिये।

Topic :

CHEMISTRY

SEC-A : (Maximum Marks: 80)

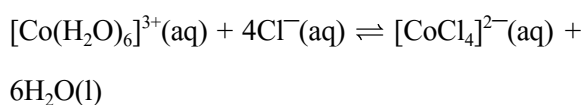
This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

1. The given equilibrium is established at room temperature :-



Which of the following statement(s) are(is) correct regarding the above equilibrium?

- (1) The above reaction is endothermic
- (2) The equilibrium mixture is blue at room temperature
- (3) At sufficiently low temperature mixture becomes colourless.
- (4) The colour of $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ is blue.

- (A) 1,4 (B) 3,4
(C) 2,3,4 (D) 1,2

खण्ड -A : (अधिकतम अंक: 80)

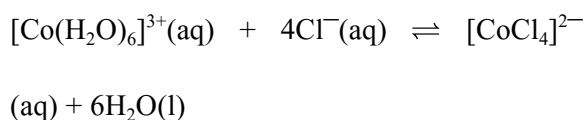
इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. कमरे के ताप पर निम्न साम्य स्थापित है :-

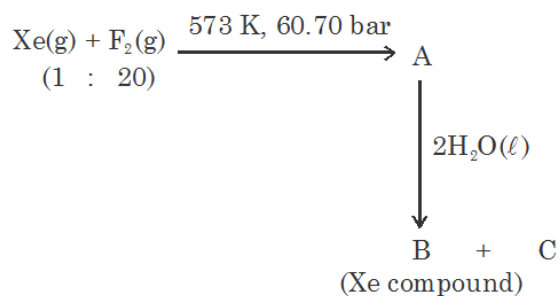


उपरोक्त साम्य के संदर्भ में, निम्न में से कौनसा कथन सही है/ हैं?

- (1) उपरोक्त अभिक्रिया उष्माशोषी है
- (2) कमरे के ताप पर साम्य मिश्रण नीला है
- (3) पर्याप्त निम्न ताप पर मिश्रण रंगहीन हो जाता है
- (4) $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ का रंग नीला है

- (A) 1,4 (B) 3,4
(C) 2,3,4 (D) 1,2

2.



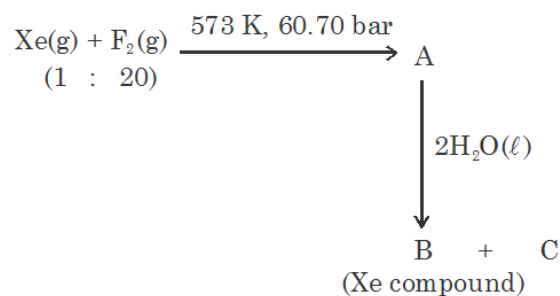
Which of the following statement is correct regarding above reaction?

- (A) 'A' is a colourless crystalline solid and sublime readily at 298 K
- (B) 'A' on reaction with NaF, act as an ion donor.
- (C) 'B' has square pyramidal structure.
- (D) 'C' doesn't form H-bond.

3. Which of the following statement is INCORRECT?

- (A) Terfenadine has '3' aromatic rings in it's structure
- (B) Prontosil is coloured due to conjugated double bond system.
- (C) Chloromphenicol contains phenolic functional group.
- (D) Chloroxylenol has a phenolic functional group

2.



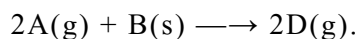
उपरोक्त अभिक्रिया के संदर्भ में, निम्न में से कौनसा कथन सही है?

- (A) 'A' एक रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस है तथा 298 K पर आसानी से उर्ध्वपातित हो जाता है।
- (B) NaF के साथ क्रिया कराने पर 'A', एक आयन दाता के रूप में कार्य करता है।
- (C) 'B' वर्ग पिरामिडिय संरचना रखता है
- (D) 'C', हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है

3. निम्न में से कौनसा कथन गलत है?

- (A) टरफेनाडाइन की संरचना में 'तीन' ऐरोमेटिक वलय उपस्थित होती है
- (B) संयुग्मी द्वि-बंध तंत्र के कारण प्रोन्टोसिल रंगीन होता है
- (C) क्लोरेम्फेनिकोल में फिनोलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है
- (D) क्लोरोजाइलिनोल में एक फिनोलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है

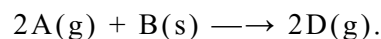
4. For the reaction at 300 K; (take $R = 8$ J/K-mole)



$$\Delta U^0 = -10 \text{ kJ and } \Delta S^0 = -50 \text{ J/K.}$$

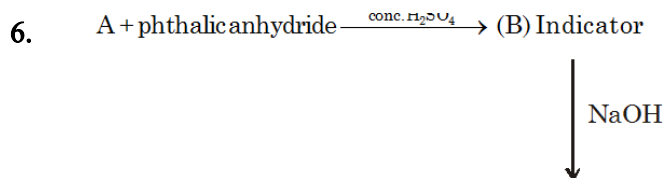
- (A) $\Delta G^0 = 5 \text{ kJ}$, the reaction is non-spontaneous
 (B) $\Delta G^0 = -25 \text{ kJ}$, the reaction is spontaneous
 (C) $\Delta G^0 = 2.6 \text{ kJ}$, the reaction is non-spontaneous
 (D) $\Delta G^0 = -27.4 \text{ kJ}$, the reaction is spontaneous
5. 25.05 gm of $\text{CoCl}_3 \cdot 5\text{NH}_3$ gives 28.7 gm silver chloride when reacts with excess of silver nitrate solution. The formula of compound is :
 [M.wt. of $\text{AgCl} = 143.5$, M.wt. of $\text{CoCl}_3 = 165.5$, M.wt. of $\text{NH}_3 = 17$]
 (A) $[\text{CoCl}_3(\text{NH}_3)] \cdot 4\text{NH}_3$
 (B) $[\text{CoCl}_2(\text{NH}_3)_2]\text{Cl} \cdot 3\text{NH}_3$
 (C) $\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}] \text{Cl}_2$
 (D) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Cl} \cdot \text{NH}_3$

4. 300 K पर निम्न अभिक्रिया के लिए (प्रयोग करे $R = 8$ J/K-mole)



$$\Delta U^0 = -10 \text{ kJ and } \Delta S^0 = -50 \text{ J/K.}$$

- (A) $\Delta G^0 = 5 \text{ kJ}$, अभिक्रिया अस्वतः है
 (B) $\Delta G^0 = -25 \text{ kJ}$, अभिक्रिया स्वतः है
 (C) $\Delta G^0 = 2.6 \text{ kJ}$, अभिक्रिया अस्वतः है
 (D) $\Delta G^0 = -27.4 \text{ kJ}$, अभिक्रिया स्वतः है
5. 25.05 gm $\text{CoCl}_3 \cdot 5\text{NH}_3$ की क्रिया सिल्वर नाइट्रेट विलयन के आधिक्य के साथ कराये जाने पर 28.7 gm सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। यौगिक का सूत्र है :
 [AgCl का अणु भार = 143.5, CoCl_3 का अणु भार = 165.5, NH_3 का अणु भार = 17]
 (A) $[\text{CoCl}_3(\text{NH}_3)] \cdot 4\text{NH}_3$
 (B) $[\text{CoCl}_2(\text{NH}_3)_2]\text{Cl} \cdot 3\text{NH}_3$
 (C) $\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{Cl}] \text{Cl}_2$
 (D) $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_2]\text{Cl} \cdot \text{NH}_3$



(D) colourless $\xleftarrow{\text{Excess NaOH}}$ (C) Coloured solution

Which of the following statement is(are) correct?

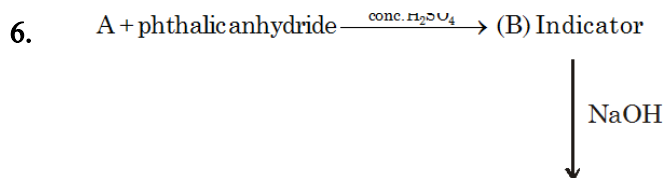
- (1) A = phenol, the colour of C = pink
- (2) The above test is called phthalein dye test
- (3) The degree of unsaturation of B is 14
- (4) The degree of unsaturation of C is 13

- (A) 1,2,3 (B) 1,2,4
(C) 2,3 (D) 1,2,4

7. Which of the following statement(s) is(are) correct?

- (1) When a chalk stick is dipped in ink, both absorption and adsorption takes place and surface of chalk retains the color of ink while the inside is white.
- (2) Water vapours are absorbed by silica gel
- (3) Water vapours are adsorbed by anhydrous CaCl_2
- (4) The precipitate of $\text{Mg}(\text{OH})_2$ attains pink colour when precipitated in presence of magnesium

- (A) 4 only (B) 1 Only
(C) 2, 3 (D) 1, 2, 3



(D) colourless $\xleftarrow{\text{Excess NaOH}}$ (C) Coloured solution

निम्न में से कौनसा कथन सही है/हैं?

- (1) A = फिनोल, C का रंग = गुलाबी
- (2) उपरोक्त परीक्षण थैलीन रंजक परीक्षण कहलाता है
- (3) B की असंतृप्तता की कोटि 14 है।
- (4) C की असंतृप्तता की कोटि 13 है।

- (A) 1,2,3 (B) 1,2,4
(C) 2,3 (D) 1,2,4

7. निम्न में से कौनसा कथन सही है/हैं?

- (1) जब एक चाक स्टिक (stick) को स्याही में डुबोया जाता है तो अवशोषण तथा अधिशोषण, दोनों होते हैं तथा चाक की सतह पर स्याही का रंग आ जाता है जबकि वह अंदर से सफेद रहती है।
- (2) जल के वाष्प, सिलिका जेल द्वारा अवशोषित कर लिये जाते हैं।
- (3) जल के वाष्प, निर्जलीय CaCl_2 द्वारा अधिशोषित कर लिये जाते हैं।
- (4) $\text{Mg}(\text{OH})_2$ का अवक्षेप गुलाबी रंग का हो जाता है जब उसे मैग्नीशियम की उपस्थिति में अवक्षेपित किया जाता है।

- (A) केवल 4 (B) केवल 1
(C) 2, 3 (D) 1, 2, 3

8. Which of the following statement among the following is/are correct?

- (1) Li_2O doesn't combine with excess oxygen to give super-oxide.
 (2) BeO is covalent in nature.
 (3) Lithium oxide can be obtained by heating LiNO_3
 (4) KO_2 is paramagnetic in nature.

(A) 2, 3, 4 (B) All

(C) 1, 2, 3 (D) 1, 4

9. Which of the following statements is/are incorrect :-

- (1) Glucose and gluconic acid gives same product on oxidizing with nitric acid.
 (2) Glycine is the only optically active naturally occurring α -amino acid.
 (3) Keratin and myosin are water soluble proteins
 (4) Vitamins D and K can be stored in liver tissues

(A) 1, 2, 4 (B) 1, 4

(C) 2, 3 (D) Only 4

8. निम्न में से कौनसा कथन सही है/हैं?

- (1) Li_2O आक्सीजन के आधिक्य के साथ क्रिया कर सुपर आक्साइड नहीं देता है
 (2) BeO , सहसंयोजक प्रकृति का होता है।
 (3) LiNO_3 को गर्म करके लीथियम आक्साइड प्राप्त किया जा सकता है।
 (4) KO_2 की प्रकृति, अनुचुम्बकीय है

(A) 2, 3, 4 (B) सभी

(C) 1, 2, 3 (D) 1, 4

9. निम्न में से कौनसा कथन गलत है/हैं?

- (1) ग्लूकोज तथा ग्लूकोनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल के साथ आक्सीकृत किये जाने पर समान उत्पाद देते हैं
 (2) प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले α -एमीनो अम्लों में केवल ग्लाइसिन ही प्रकाशिक सक्रिय है।
 (3) किरेटिन तथा मायोसिन जल में विलेयशील प्रोटीन हैं
 (4) विटामिन D तथा K को यकृत के ऊतकों में संग्रहित किया जा सकता है

(A) 1, 2, 4 (B) 1, 4

(C) 2, 3 (D) केवल 4

10. Which of the following sequence is correct?
- (1) Azeotropic mixture of ethanol and water boils at 400 K.
- (2) Azeotropic mixture of nitric acid water boils at 348 K.
- (3) 68% nitric acid and 32% water by mass is azeotropic composition.
- (4) 95% ethanol and 5% water by mass is azeotropic composition.

(A) TTFF (B) TFFT
(C) FTTT (D) FFTF

11. (1) : All the lanthanoids are silvery white soft metal.
- (2) : Mischmetal is an alloy which mostly consists of iron and small traces of lanthanoid metal(s).
- (3) : Among actinoids, Pu and Np exhibit highest oxidation state.
- (4) : Ce^{+4} is coloured due to d-d transition
- Select the correct sequence.

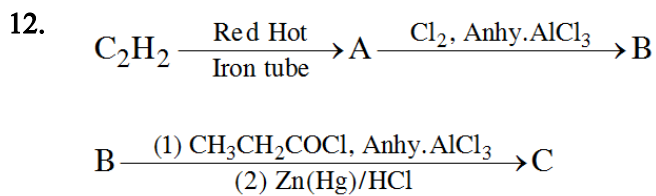
(A) TFTF (B) TTFF
(C) TFFT (D) FTTF

10. कौन से विकल्प का क्रम सही है?
- (1) ऐथेनोल तथा जल का स्थिरक्वाथी मिश्रण 400 K पर उबलता है।
- (2) नाइट्रिक अम्ल व जल का स्थिरक्वाथी मिश्रण 348 K उबलता है।
- (3) द्रव्यमान द्वारा, 68% नाइट्रिक अमल तथा 32% जल का मिश्रण, स्थिरक्वाथी संघटन है।
- (4) द्रव्यमान द्वारा, 95% ऐथेनोल तथा 5% जल का मिश्रण स्थिरक्वाथी संघटन है।

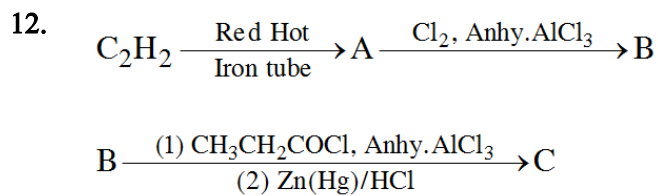
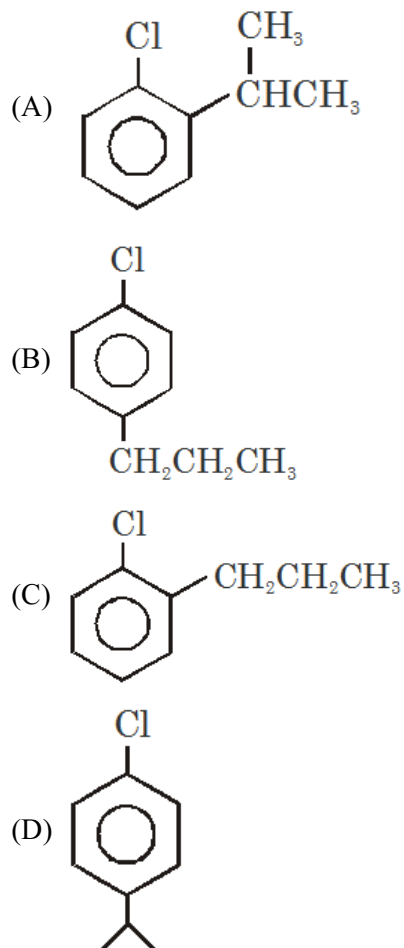
(A) TTFF (B) TFFT
(C) FTTT (D) FFTF

11. (1) : सभी लेन्थेनोयड्स, चांदी जैसी श्वेत, मृदु धातुएं हैं।
- (2) : मिश्र धातु एक ऐलोय है जिसमें मुख्य रूप से आयरन तथा लेन्थेनोइड धातु(ओं) की कुछ मात्रा उपस्थित होती है।
- (3) : ऐक्टिनोयड्स में, Pu तथा Np, उच्चतम आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं।
- (4) : d-d संक्रमण के कारण Ce^{+4} रंगीन है।
- सही क्रम चुनिए

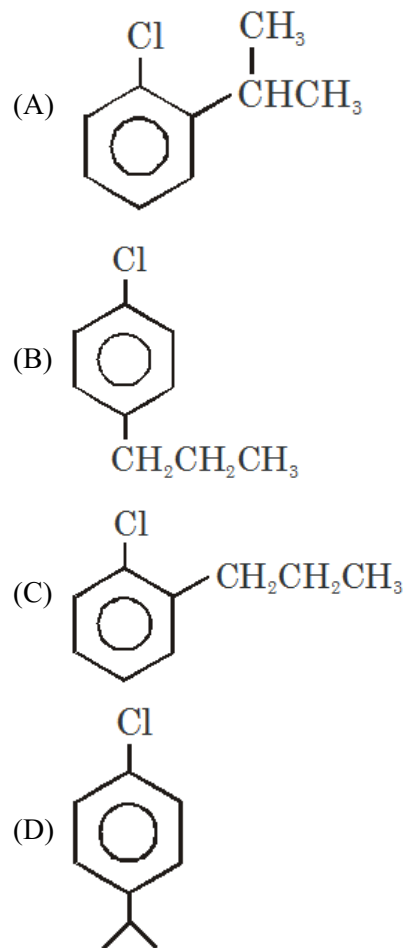
(A) TFTF (B) TTFF
(C) TFFT (D) FTTF



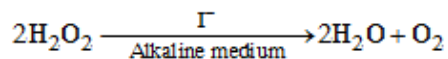
The major product 'C' is



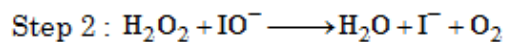
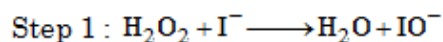
मुख्य उत्पाद 'C' है



13. The decomposition of H_2O_2 is given as



Mechanism :



If both steps are bimolecular. First step is slow and step-2 being fast then, rate expression is given as

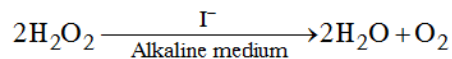
- (A) Rate = $k[\text{H}_2\text{O}_2]^2$
 (B) Rate = $k[\text{H}_2\text{O}_2][\text{I}^-]^2$
 (C) Rate = $k[\text{H}_2\text{O}_2][\text{I}^-]$
 (D) Rate = $k[\text{H}_2\text{O}_2]$

14. Which of the following order of dipole-moment is correct?

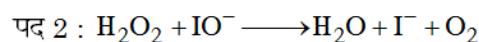
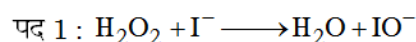
- (A) $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl} > \text{HF}$
 (B) $\text{NF}_3 > \text{NH}_3 > \text{NCl}_3$
 (C) $\text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{S} > \text{NF}_3$
 (D) $\text{CHCl}_3 > \text{CH}_2\text{Cl}_2 > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CCl}_4$

- 13.

H_2O_2 का वियोजन निम्न प्रकार दिया गया है



क्रियाविधि :



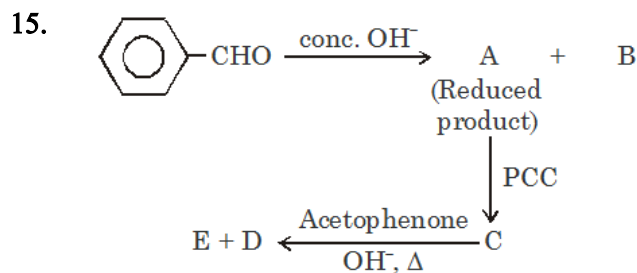
यदि दोनों पद द्विआण्विक हैं। प्रथम पद धीमा तथा पद-2,

तीव्र है तो दर व्यंजक है?

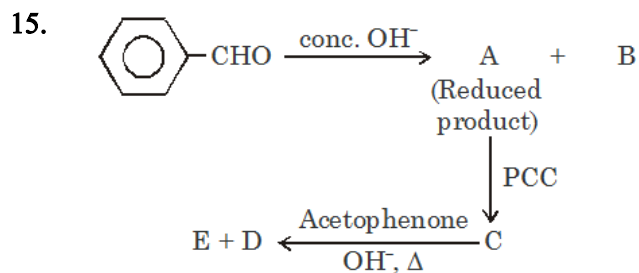
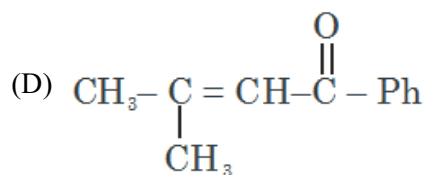
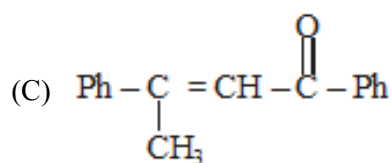
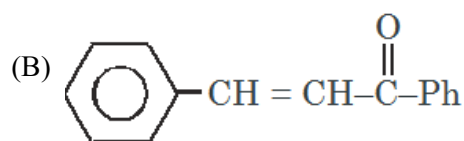
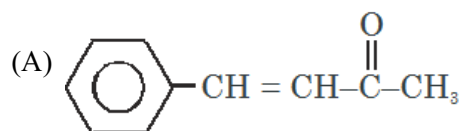
- (A) दर = $k[\text{H}_2\text{O}_2]^2$
 (B) दर = $k[\text{H}_2\text{O}_2][\text{I}^-]^2$
 (C) दर = $k[\text{H}_2\text{O}_2][\text{I}^-]$
 (D) दर = $k[\text{H}_2\text{O}_2]$

14. द्विध्रुव आघूर्ण का निम्न में से कौनसा क्रम सही है?

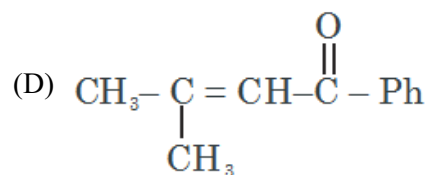
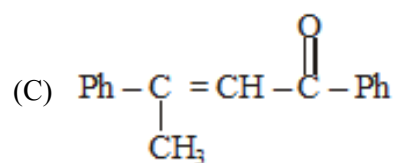
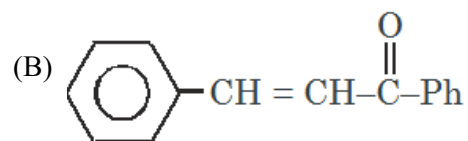
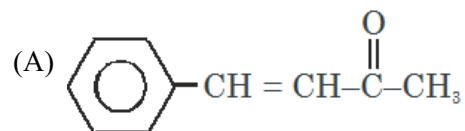
- (A) $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl} > \text{HF}$
 (B) $\text{NF}_3 > \text{NH}_3 > \text{NCl}_3$
 (C) $\text{H}_2\text{O} > \text{H}_2\text{S} > \text{NF}_3$
 (D) $\text{CHCl}_3 > \text{CH}_2\text{Cl}_2 > \text{CH}_3\text{Cl} > \text{CCl}_4$



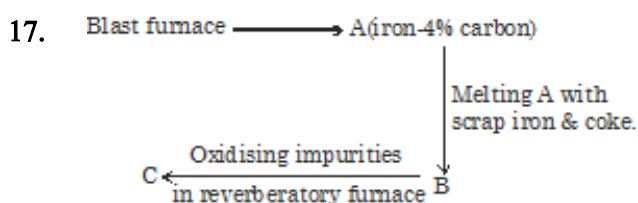
Find the cross-aldol product D.



क्रास-ऐल्डोल उत्पाद 'D' बताइये



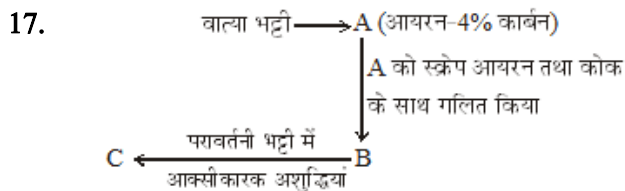
16. Which of the following statement is INCORRECT?
- (A) T_C and P_C is minimum for He among all the gases.
- (B) $T_C(H_2O) > T_C(NH_3) > T_C(CO_2)$
- (C) $V_C(N_2) > V_C(He) > V_C(H_2)$
- (D) T_C for H_2 , He, N_2 and O_2 are below 298 K



Incorrect statement is :-

- (A) 'A' can be moulded in variety of shapes.
- (B) 'B' is cast iron
- (C) 'C' is impurest form of commercial iron
- (D) 'B' has about 3% carbon content.
18. Which of the following reaction is involved in industrial production of ethyne ?
- (A) $CH_2-CH_2 + KOH(alc.) \longrightarrow \begin{array}{c} H \\ \diagdown \\ C=C \\ \diagup \\ H \end{array}$
- $\begin{array}{cc} | & | \\ Br & Br \end{array}$
- (B) $CH_2=C-H \xrightarrow[333\text{ K}]{Hg^{2+}/H^+} CH \equiv CH$
- (C) $CaC_2 + 2H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + C_2H_2$
- (D) None of these

16. निम्न में से कौनसा कथन गलत है?
- (A) सभी गैसों में से He के लिए T_C तथा P_C का मान न्यूनतम होता है।
- (B) $T_C(H_2O) > T_C(NH_3) > T_C(CO_2)$
- (C) $V_C(N_2) > V_C(He) > V_C(H_2)$
- (D) H_2 , He, N_2 तथा O_2 के लिये T_C के मान 298 K से कम हैं।



गलत कथन है :-

- (A) 'A' को कई प्रकार की आकृतियों में ढाला जा सकता है।
- (B) 'B' ढलवां (cast) लोहा है
- (C) 'C', व्यापारिक लोहे का अशुद्धतम रूप है
- (D) 'B' में कार्बन की लगभग 3% मात्रा उपस्थित होती है
18. एथाइन के औद्योगिक उत्पादन में, निम्न में से कौनसी अभिक्रिया सम्मिलित होती है?
- (A) $CH_2-CH_2 + KOH(alc.) \longrightarrow \begin{array}{c} H \\ \diagdown \\ C=C \\ \diagup \\ H \end{array}$
- $\begin{array}{cc} | & | \\ Br & Br \end{array}$
- (B) $CH_2=C-H \xrightarrow[333\text{ K}]{Hg^{2+}/H^+} CH \equiv CH$
- (C) $CaC_2 + 2H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + C_2H_2$
- (D) उपरोक्त में से कोई नहीं

19. In a system, '0' is used to represent false statement and '1' is used to represent true statement.

For the following statements, choose the correct string :-

- (1) For 1s orbital, the probability density is minimum at nucleus
 (2) The probability density of finding an electron at a point within atom is proportional to $|\Psi|^2$.
 (3) For single electron atom, an atomic orbital is the wave function for an electron in an atom
 (4) The number of radial node is given by $(n - 1 + 1)$

- (A) 0101 (B) 0110
 (C) 1101 (D) 0100

20. Which of the following statement is correct ?

- (A) In ice crystals, each oxygen atom is surrounded hexagonally with 6 other oxygens.
 (B) During photosynthesis water is oxidised to oxygen gas.
 (C) Commercially marketed sample of H_2O_2 is 10V, which means that sample contains 10% H_2O_2 .
 (D) Clark's method is used to remove permanent hardness of water.

19. एक तंत्र में, '0' का प्रयोग गलत कथन को प्रदर्शित करने के लिए तथा '1' का प्रयोग सही कथन को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। निम्न कथनों के लिए सही उत्तर चुनिए :

- (1) 1s कक्षक के लिए प्रायिकता घनत्व, नाभिक पर न्यूनतम होता है।
 (2) परमाणु के अंदर किसी एक बिंदु पर एक इलेक्ट्रॉन के पाये जाने का प्रायिकता घनत्व, $|\Psi|^2$ के समानुपाती होता है।
 (3) एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु के लिए एक परमाण्विक कक्षक, एक परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के लिए तरंग फलन है।
 (4) त्रिज्यीय नोडों की संख्या, $(n - 1 + 1)$ द्वारा दी जाती है।

- (A) 0101 (B) 0110
 (C) 1101 (D) 0100

20. निम्न में से कौनसा कथन सही है?

- (A) बर्फ के क्रिस्टलों में प्रत्येक आक्सीजन परमाणु, छः अन्य आक्सीजन परमाणुओं द्वारा षट्भुजीय रूप से घिरा हुआ रहता है।
 (B) प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल, आक्सीजन गैस में आक्सीकृत होता है।
 (C) H_2O_2 का एक व्यापारिक नमूना, 10V है इसका अर्थ है कि इसमें 10% H_2O_2 उपस्थित है।
 (D) क्लार्क विधि का प्रयोग, जल की स्थायी कठोरता हटाने में किया जाता है।

SEC-B : (Maximum Marks: 40)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड –B : (अधिकतम अंक: 40)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **संख्यात्मक मान (Numerical Value)** है।

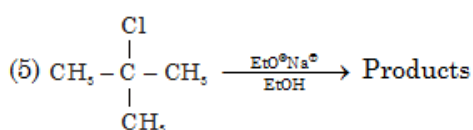
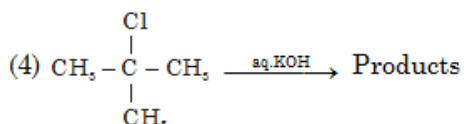
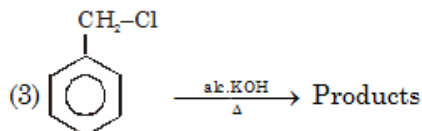
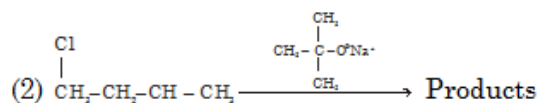
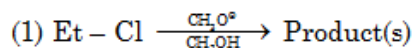
प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

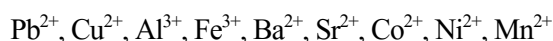
शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. How many of the following reaction(s) will give major product via elimination mechanism.

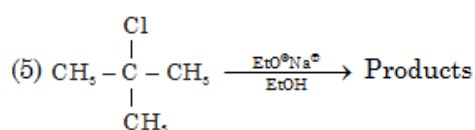
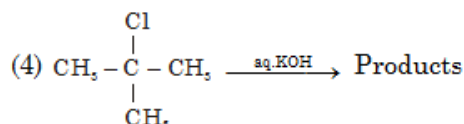
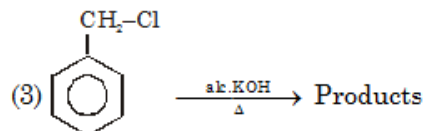
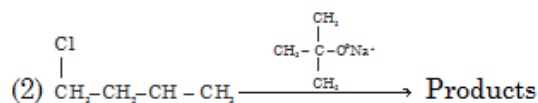
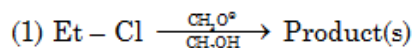


2. A gaseous hydrocarbon when burns in oxygen gives 3.38 g CO_2 , 0.690 g water and no other product. At STP, volume of 10L of this hydrocarbon is found to weigh 11.6 g. What will be the molecular mass of the hydrocarbon.

3. The number of cations which are precipitated during the test of cation using NH_4OH reagent :-



1. निम्न में से कितनी अभिक्रियाओं में मुख्य उत्पाद, विलोपन क्रियाविधि द्वारा प्राप्त होगा?



2. एक गैसीय हाइड्रोकार्बन, आक्सीजन में जलाये जाने पर 3.38 g CO_2 , तथा 0.690 g जल देता है। STP पर इस हाइड्रोकार्बन के 10L आयतन का भार 11.6 g पाया गया है। हाइड्रोकार्बन का आण्विक द्रव्यमान क्या होगा?

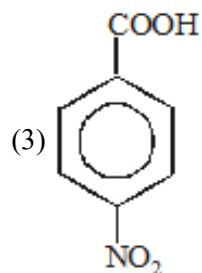
3. निम्न में से ऐसे धनायनों की संख्या बताइये जो NH_4OH अभिकर्मक के प्रयोग द्वारा किये जाने वाले धनायनों के परीक्षण के दौरान अवक्षेपित होते हैं :-



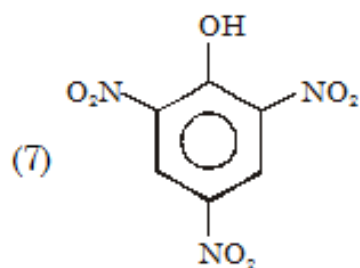
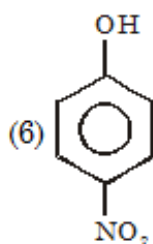
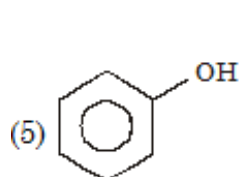
4. How many of the following compounds is/are weaker acid than benzoic acid?

(1) HCOOH

(2) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$



(4) CH_3COOH

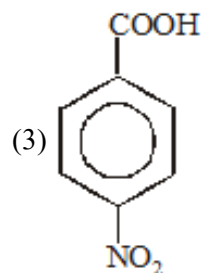


(8) $\text{HC}\equiv\text{C} - \text{COOH}$

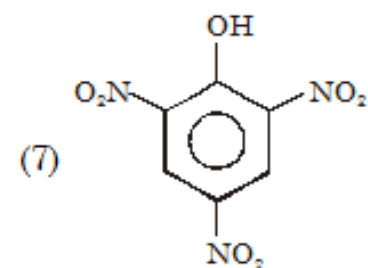
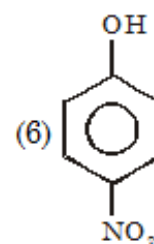
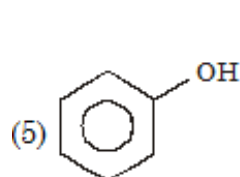
4. निम्न में से कितने यौगिक बेन्जोइक अम्ल की तुलना में दुर्बल अम्ल है?

(1) HCOOH

(2) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH}$



(4) CH_3COOH



(8) $\text{HC}\equiv\text{C} - \text{COOH}$

5. In the titration of a solution of a weak acid HX with NaOH, the pH is 5.8 after 10 ml of NaOH solution has been added and 6.40 after 20 ml of NaOH has been added.

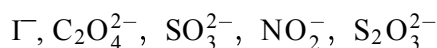
If the ionization constant of HX is written as $a \times 10^{-b}$.

Find the value of $a + b$.

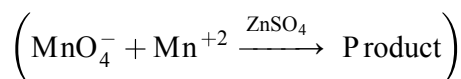
(take $\log 2 = 0.3$)

6. Find the value of $x + y + z$.

x = Number of anions, which will give 'planar' reduced product on reaction with MnO_4^- in acidic medium :-



y = oxidation state of Mn (in product) when maganous salt is oxidised in neutral medium.



z = no. of unpaired electrons in permaganate ion

7. How many of the following are heavier than water?

- (1) $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$ (2) CH_2Cl_2
 (3) $\text{C}_3\text{H}_7\text{Br}$ (4) $\text{C}_3\text{H}_7\text{I}$
 (5) CCl_4 (6) $\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}$
 (7) CHCl_3 (8) CH_3Cl

5. एक दुर्बल अम्ल HX के विलयन के साथ NaOH के अनुमापन में, 10 ml NaOH मिलाये जाने के बाद pH, 5.8 है तथा 20 ml NaOH मिलाने के बाद pH, 6.40 है।

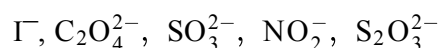
यदि HX का आयनन स्थिरांक $a \times 10^{-b}$ दिया गया है तो .

$a + b$ का मान बताइये।

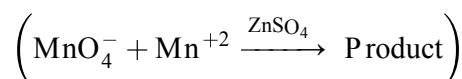
(प्रयोग करें $\log 2 = 0.3$)

6. $x + y + z$ का मान बताइये

x = निम्न में से ऐसे ऋणायनों की संख्या है जो अम्लीय माध्यम में MnO_4^- के साथ क्रिया कराये जाने पर “समतलीय” अपचयित उत्पाद देंगे :-



y = जब मैग्नेस लवण को उदासीन माध्यम में आक्सीकृत किया जाता है तो Mn (उत्पाद में) की आक्सीकरण अवस्था



z = परमैंगेट आयन में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या

7. निम्न में से कितने यौगिक जल की तुलना में अधिक भारी हैं?

- (1) $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$ (2) CH_2Cl_2
 (3) $\text{C}_3\text{H}_7\text{Br}$ (4) $\text{C}_3\text{H}_7\text{I}$
 (5) CCl_4 (6) $\text{C}_3\text{H}_7\text{Cl}$
 (7) CHCl_3 (8) CH_3Cl

- | | |
|---|---|
| <p>8. Given the cell
 $A(s) A^{2+}(10^{-2} M) Cu^{2+}(10^{-4} M) Cu(s)$
 If $E_{cell} = 0.90$ and $E_{Cu^{2+} Cu}^0 = 0.52$
 Find $E_{A A^{2+}}^0$ (in volt) $\left(\text{Given : } \frac{2.303RT}{F} = 0.06 \text{ volt} \right)$</p> <p>9. Considering 'No 2s-2p mixing' and find the sum of total number of electrons in $\pi(2p_x)$ and $\pi(2p_y)$ in the following B_2, C_2, N_2.</p> <p>10. Find the total number of stereoisomers possible for gluconic acid.</p> | <p>8. दिये गये सेल,
 $A(s) A^{2+}(10^{-2} M) Cu^{2+}(10^{-4} M) Cu(s)$
 यदि $E_{cell} = 0.90$ तथा $E_{Cu^{2+} Cu}^0 = 0.52$
 $E_{A A^{2+}}^0$ () $\left(\text{Given : } \frac{2.303RT}{F} = 0.06 \text{ volt} \right)$,
 ज्ञात कीजिये।</p> <p>9. यह मानते हुऐ कि कोई 2s-2p मिलान (mixing) नहीं हो रहा है, निम्न स्पीशीज में $\pi(2p_x)$ तथा $\pi(2p_y)$ कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या का योग बताइये B_2, C_2, N_2.</p> <p>10. ग्लूकोनिक अम्ल के लिए, संभावित त्रिविम समावयवियों की कुल संख्या बताइये।</p> |
|---|---|

Topic :

MATHEMATICS

SEC-A : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

- The number of solution(s) of the equation $\sin^3 x \cos x + \sin^2 x \cos^2 x + \sin x \cos^3 x = 1$, in $[0, 2\pi]$, is
(A) 1 (B) 2 (C) 0 (D) 3
- If the equation of the circle which touches the curve $x^2 + x - y + xy = 8$ at $(2, 2)$ and also the line $x - 7y + 37 = 0$ is $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ then the value of $|a + b + c|$ is
(A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12
- Let z_1 and z_2 be two complex numbers such that $|z_1| = 1$ and $|z_2| = 10$. If $\theta = \arg \left(\frac{z_1 - z_2}{z_2} \right)$ then maximum value of $\tan^2 \theta$ is
(A) $\frac{1}{10}$ (B) $\frac{1}{100}$ (C) $\frac{1}{99}$ (D) $\frac{10}{99}$

खण्ड -A : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

- अन्तराल $[0, 2\pi]$ में समीकरण $\sin^3 x \cos x + \sin^2 x \cos^2 x + \sin x \cos^3 x = 1$ के हलों की संख्या होगी
(A) 1 (B) 2 (C) 0 (D) 3
- यदि वृत्त का समीकरण, जो वक्र $x^2 + x - y + xy = 8$ को बिन्दु $(2, 2)$ पर स्पर्श करता है तथा रेखा $x - 7y + 37 = 0$ को भी स्पर्श करता है, $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ हो, तो $|a + b + c|$ का मान होगा
(A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12
- माना दो सम्मिश्र संख्यायें z_1 तथा z_2 इस प्रकार है कि $|z_1| = 1$ तथा $|z_2| = 10$ है। यदि $\theta = \arg \left(\frac{z_1 - z_2}{z_2} \right)$ हो, तो $\tan^2 \theta$ का अधिकतम मान होगा
(A) $\frac{1}{10}$ (B) $\frac{1}{100}$ (C) $\frac{1}{99}$ (D) $\frac{10}{99}$

4. If the roots of quadratic equation $4x^2 - 2x - 1 = 0$ are α and β , then the value of $\left(\sum_{m=0}^{\infty} (\alpha^m + \beta^m) \right)$ is

(A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 8

5. How many words can be formed by rearranging the letters of the word "GENIUS" such that each word neither start with 'G' nor end with 'S' ?

(A) 480 (B) 600
(C) 504 (D) 720

6. Find the probability that the birthdays of six different persons will fall in exactly two calendar months

(A) $\frac{342}{12^5}$ (B) $\frac{341}{12^6}$ (C) $\frac{341}{12^5}$ (D) $\frac{342}{12^6}$

7. The system of equations

$$(1 - \lambda)x + 3y - 4z = 0$$

$$x - (3 + \lambda)y + 5z = 0$$

$$3x + y - \lambda z = 0$$

possesses non-trivial solutions for

- (A) exactly three distinct real values of λ .
(B) exactly two distinct real values of λ .
(C) exactly one real value of λ .
(D) infinite number of real values of λ .

4. यदि द्विघात समीकरण $4x^2 - 2x - 1 = 0$ के मूल α तथा β हो, तो $\left(\sum_{m=0}^{\infty} (\alpha^m + \beta^m) \right)$ का मान होगा

(A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 8

5. शब्द "GENIUS" के पुर्नव्यवस्थित अक्षरों से कितने शब्द बनाये जा सकते हैं, ताकि प्रत्येक शब्द ना तो 'G' के साथ शुरू हो ना ही 'S' के साथ अंत हो ?

(A) 480 (B) 600
(C) 504 (D) 720

6. ठीक दो कलैण्डर महीनों में छः अलग-अलग व्यक्तियों के जन्मदिन आने की प्रायिकता होगी

(A) $\frac{342}{12^5}$ (B) $\frac{341}{12^6}$ (C) $\frac{341}{12^5}$ (D) $\frac{342}{12^6}$

7. समीकरण निकाय

$$(1 - \lambda)x + 3y - 4z = 0$$

$$x - (3 + \lambda)y + 5z = 0$$

$$3x + y - \lambda z = 0$$

का अनिर्णयक हल होगा

- (A) λ के ठीक तीन भिन्न वास्तविक मानों के लिये
(B) λ के ठीक दो भिन्न वास्तविक मानों के लिये
(C) λ के ठीक एक वास्तविक मान के लिये
(D) λ के वास्तविक मानों की अनंत संख्या के लिये

8. The truth value of statement $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (q \vee \sim p)$

- (A) is always T
(B) is always F
(C) depends on truth value of p
(D) depends on truth value of q

9. If $\sum_{m=1}^{12} (12m \cdot {}^{12}C_m \cdot {}^{11}C_{m-1})$ is equal to $12^p \cdot {}^{22}C_q$ then $(p + q)$ has the value equal to

- (A) 11 (B) 12
(C) 13 (D) 14

10. If $f(1) = 7$, $f'(1) = 2$, $f''(1) = 16$, then $(f^{-1})''(7)$ is equal to

- (A) -4 (B) $-\frac{1}{2}$
(C) -1 (D) -2

11. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{12^t - 3^t - 4^t + 1}{\sqrt{2} \cos t + 7 - 3}$ is equal to

- (A) $\log_e 12$
(B) $\log_e 3 \cdot \log_e 4$
(C) $(\log_e 3 \cdot \log_e 4)^{-1}$
(D) $-6 \log_e 3 \cdot \log_e 4$

8. कथन $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (q \vee \sim p)$ का सत्यता मान होगा

- (A) सदैव T
(B) सदैव F
(C) p के सत्यता मान पर निर्भर होगा
(D) q के सत्यता मान पर निर्भर होगा

9. यदि $\sum_{m=1}^{12} (12m \cdot {}^{12}C_m \cdot {}^{11}C_{m-1})$ के बराबर $12^p \cdot {}^{22}C_q$ हो, तो $(p + q)$ का मान होगा

- (A) 11 (B) 12
(C) 13 (D) 14

10. यदि $f(1) = 7$, $f'(1) = 2$, $f''(1) = 16$ हो, तो $(f^{-1})''(7)$ का मान होगा

- (A) -4 (B) $-\frac{1}{2}$
(C) -1 (D) -2

11. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{12^t - 3^t - 4^t + 1}{\sqrt{2} \cos t + 7 - 3}$ होगा

- (A) $\log_e 12$
(B) $\log_e 3 \cdot \log_e 4$
(C) $(\log_e 3 \cdot \log_e 4)^{-1}$
(D) $-6 \log_e 3 \cdot \log_e 4$

12. If the function $f(x) = \begin{cases} 2x & ; |x| \leq 1 \\ x^2 + ax + b & ; |x| > 1 \end{cases}$ is continuous for all real x , then

- (A) $a = 2, b = -1$ and f is differentiable for all x
 (B) $a = -2, b = 1$ and f is not differentiable at $x = -1, 1$
 (C) $a = 2, b = -1$ and f is not differentiable at $x = -1, 1$
 (D) $a = -2, b = -1$ and f is not differentiable at $x = -1, 1$

13. Number of points in $(0, \infty)$ where function $f(x) = \sin \pi x |(\ln x)(x+1)(e^x - e^2)|$ is non differentiable, is

- (A) 3 (B) 2
 (C) 1 (D) 0

14. Consider a cubic, $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 4$; $a, b, c \in \mathbb{R}$ and $f''\left(\frac{-2}{3}\right) = 0$ and tangent drawn to the graph of the function $y = f(x)$ at $x = \frac{-2}{3}$ is $y = \frac{5x}{3} + \frac{100}{27}$. The value of $(a + b + c)$ is equal to

- (A) 4 (B) 6
 (C) 7 (D) 10

12. यदि फलन $f(x) = \begin{cases} 2x & ; |x| \leq 1 \\ x^2 + ax + b & ; |x| > 1 \end{cases}$, सभी वास्तविक x के लिये संतत हो, तो

- (A) $a = 2, b = -1$ तथा सभी x के लिये f अवकलनीय होगा।
 (B) $a = -2, b = 1$ तथा $x = -1, 1$ पर f अवकलनीय नहीं होगा।
 (C) $a = 2, b = -1$ तथा $x = -1, 1$ पर f अवकलनीय नहीं होगा।
 (D) $a = -2, b = -1$ तथा $x = -1, 1$ पर f अवकलनीय नहीं होगा।

13. अन्तराल $(0, \infty)$ में उन बिन्दुओं की संख्या, जहाँ फलन $f(x) = \sin \pi x |(\ln x)(x+1)(e^x - e^2)|$ अवकलनीय नहीं है, होगी

- (A) 3 (B) 2
 (C) 1 (D) 0

14. माना घनीय फलन $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + 4$; $a, b, c \in \mathbb{R}$ तथा $f''\left(\frac{-2}{3}\right) = 0$ तथा फलन $y = f(x)$ के आरेख के बिन्दु $x = \frac{-2}{3}$ पर खींची गई स्पर्श रेखा $y = \frac{5x}{3} + \frac{100}{27}$ है। तब $(a + b + c)$ का मान होगा

- (A) 4 (B) 6
 (C) 7 (D) 10

15. Let $f : [1, 3] \rightarrow [0, \infty)$ be continuous and differentiable function and if there always exists $c \in (1, 3)$ such that $(f(3) - f(1)) \cdot (f^2(3) + f^2(1) + f(3)f(1)) = kf^2(c) f'(c)$, then the value of k is

(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 6

16. If $\int \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(x-4)(x-5)(x-6)} dx = x + A \ln|x-4| - B \ln|x-5| + D \ln|x-6| + C$ then $(D - A - B)$ is equal to (where C is constant of integration)

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6

17. If $I_1 = \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cot x}}{\sqrt{\cot x} + \sqrt{\tan x}} dx$ & $I_2 = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos^2 x}{1 + a^x} dx$, then-

(A) $\frac{1}{I_1} - \frac{1}{I_2} = \frac{3}{\pi}$
(B) $\frac{2}{I_1} - \frac{1}{I_2} = \frac{5}{\pi}$
(C) $\frac{2}{I_1} + \frac{1}{I_2} = \frac{8}{\pi}$
(D) $\frac{1}{I_1} + \frac{1}{I_2} = \frac{6}{\pi}$

15. माना $f : [1, 3] \rightarrow [0, \infty)$ संतत तथा अवकलनीय फलन है तथा यदि सदैव $c \in (1, 3)$ इस प्रकार विद्यमान है कि $(f(3) - f(1)) \cdot (f^2(3) + f^2(1) + f(3)f(1)) = kf^2(c) f'(c)$ है, तो k का मान होगा

(A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 6

16. यदि $\int \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(x-4)(x-5)(x-6)} dx = x + A \ln|x-4| - B \ln|x-5| + D \ln|x-6| + C$ हो, तो $(D - A - B)$ का मान होगा (जहाँ C समाकलन अचर है)

(A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 6

17. यदि $I_1 = \int_0^{\pi/2} \frac{\sqrt{\cot x}}{\sqrt{\cot x} + \sqrt{\tan x}} dx$ तथा $I_2 = \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\cos^2 x}{1 + a^x} dx$ हो, तो -

(A) $\frac{1}{I_1} - \frac{1}{I_2} = \frac{3}{\pi}$
(B) $\frac{2}{I_1} - \frac{1}{I_2} = \frac{5}{\pi}$
(C) $\frac{2}{I_1} + \frac{1}{I_2} = \frac{8}{\pi}$
(D) $\frac{1}{I_1} + \frac{1}{I_2} = \frac{6}{\pi}$

18. If $I = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^{\frac{\pi}{2}}}$, then
- (A) $I = \log_e 2$
 (B) $I < \log_e 2$
 (C) $I = \frac{\pi}{4}$
 (D) $\log_e 2 < I < \frac{\pi}{4}$
19. The smaller area (in sq. units) included between the curves $\sqrt{x} + \sqrt{|y|} = 1$ and $|x| + |y| = 1$ is
- (A) 1 (B) $\frac{4}{3}$
 (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{5}{3}$
20. The solution of the differential equation, $x(x^2 + 3y^2) dx + y(y^2 + 3x^2) dy = 0$ is (where c is an arbitrary constant)
- (A) $x^4 + y^4 + x^2y^2 = c$
 (B) $x^4 + y^4 + 3x^2y^2 = c$
 (C) $x^4 + y^4 + 6x^2y^2 = c$
 (D) $x^4 + y^4 + 9x^2y^2 = c$
18. यदि $I = \int_0^1 \frac{dx}{1+x^{\frac{\pi}{2}}}$, हो, तो
- (A) $I = \log_e 2$
 (B) $I < \log_e 2$
 (C) $I = \frac{\pi}{4}$
 (D) $\log_e 2 < I < \frac{\pi}{4}$
19. वक्रों $\sqrt{x} + \sqrt{|y|} = 1$ तथा $|x| + |y| = 1$ के मध्य सम्मिलित सबसे छोटा क्षेत्रफल (वर्ग इकाई में) होगा
- (A) 1 (B) $\frac{4}{3}$
 (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{5}{3}$
20. अवकल समीकरण $x(x^2 + 3y^2) dx + y(y^2 + 3x^2) dy = 0$ का हल होगा (जहाँ c स्वेच्छ अचर है)
- (A) $x^4 + y^4 + x^2y^2 = c$
 (B) $x^4 + y^4 + 3x^2y^2 = c$
 (C) $x^4 + y^4 + 6x^2y^2 = c$
 (D) $x^4 + y^4 + 9x^2y^2 = c$

SEC-B : (Maximum Marks: 40)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -B : (अधिकतम अंक: 40)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. A plane P passes through the line of intersection of planes $\vec{r} \cdot (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) + 3 = 0$ and $\vec{r} \cdot (\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}) = 2$. If plane P divide the line segment joining M(3, 0, 2) and N(0, 3, -1) in 2 : 1 (internally) and the equation of plane P is $\vec{r} \cdot (a\hat{i} - \hat{j} + b\hat{k}) = c$ where $a, b, c \in \mathbb{N}$, then $(a + b + c)$ is

1. समतलों $\vec{r} \cdot (\hat{i} + \hat{j} + \hat{k}) + 3 = 0$ तथा $\vec{r} \cdot (\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}) = 2$ की प्रतिच्छेदी रेखा से गुजरने वाला समतल P है। यदि समतल P, बिन्दु M(3, 0, 2) तथा N(0, 3, -1) को मिलाने वाले रेखाखण्ड को 2 : 1 (अन्तः) में विभाजित करता है तथा समतल P का समीकरण $\vec{r} \cdot (a\hat{i} - \hat{j} + b\hat{k}) = c$ है, जहाँ $a, b, c \in \mathbb{N}$ हो, तो $(a + b + c)$ का मान होगा

2. If volume of tetrahedron determined by vectors $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ is $\frac{1}{2}$. Then the volume of the tetrahedron determined by vectors $2(\vec{a} \times \vec{b})$, $3(\vec{b} \times \vec{c})$ and $(\vec{c} \times \vec{a})$ is
3. Let $\vec{a}, \vec{b}$ be two non collinear unit vectors and $\vec{x} = \vec{a} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{b}$ and $\vec{y} = \vec{a} \times \vec{b}$. Now consider the following statements :
- Statement-I : $|\vec{x}| = |\vec{y}|$
- Statement-II : $|\vec{y}| = |\vec{x}| + |\vec{x} \cdot \vec{b}|$
- Statement-III : $\vec{x} \cdot \vec{b} = 0$
- Statement-IV : $\vec{x} \cdot \vec{a} < 0$
- Then number of statement(s) which is(are) true is
4. The mean of 9 observations is 15. If one more observation is added to the series, the mean becomes 16. The value of 10th observation is
5. If $A = \left\{ x \mid x \in \mathbb{N} \text{ and } x < 6\frac{1}{4} \right\}$ and $B = \left\{ x \mid x \in \mathbb{N} \text{ and } x^2 \leq 5 \right\}$. Then the number of subsets of set $A \times (A \cap B)$ which contains exactly 3 elements, is

2. यदि सदिश $\vec{a}, \vec{b}$ तथा $\vec{c}$ द्वारा निर्मित चतुष्फलक का आयतन $\frac{1}{2}$ है। तब सदिशों $2(\vec{a} \times \vec{b})$, $3(\vec{b} \times \vec{c})$ तथा $(\vec{c} \times \vec{a})$ द्वारा निर्मित चतुष्फलक का आयतन होगा
3. माना $\vec{a}, \vec{b}$ असमरेखीय इकाई सदिश तथा $\vec{x} = \vec{a} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{b}$ एवं $\vec{y} = \vec{a} \times \vec{b}$ है। अब माना निम्न कथन है
- कथन-I : $|\vec{x}| = |\vec{y}|$
- कथन-II : $|\vec{y}| = |\vec{x}| + |\vec{x} \cdot \vec{b}|$
- कथन-III : $\vec{x} \cdot \vec{b} = 0$
- कथन-IV : $\vec{x} \cdot \vec{a} < 0$
- तब कथनों की संख्या, जो सत्य हो, होगी
4. 9 प्रेक्षणों का माध्य 15 है। यदि एक से अधिक प्रेक्षण श्रेढ़ी में जोड़ दिये जाये तो माध्य 16 बन जाता है। तब 10 वें प्रेक्षण का मान होगा
5. यदि $A = \left\{ x \mid x \in \mathbb{N} \text{ and } x < 6\frac{1}{4} \right\}$ तथा $B = \left\{ x \mid x \in \mathbb{N} \text{ and } x^2 \leq 5 \right\}$ है। तब समुच्चय $A \times (A \cap B)$ के उपसमुच्चयों की संख्या, जिसमें ठीक तीन अवयव विद्यमान हो, होगी

6. If $M = \begin{bmatrix} 1 & c & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 4 \end{bmatrix}$ is the adjoint of a 3×3 matrix N and $\det(N) = 4$, then c is equal to
7. Let the equations of two ellipses be $E_1 : \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ and $E_2 : \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$. If the product of their eccentricities is $\frac{1}{2}$, then the largest possible length of the minor axis of ellipse E_2 is
8. Let $\{a_n\}$ and $\{b_n\}$ be two different sequences such that $a_{n+1} = 2 + a_n \forall n \in \mathbb{N}$, $a_{10} = 21$ and $b_n = \frac{1}{a_n a_{n+2}} \forall n \in \mathbb{N}$, then the value of $15 \sum_{r=1}^{\infty} b_r$ is
9. If z_1 and z_2 are non zero solutions of equation $z^2 + z = i\bar{z}$ where $i = \sqrt{-1}$, then $|z_1 + z_2|$ is equal to
10. A variable chord of the hyperbola $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$, subtends a right angle at the centre of the hyperbola. If this chord always touches a fixed circle of radius r which is concentric with the hyperbola, then r^2 is

6. यदि $M = \begin{bmatrix} 1 & c & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 2 & 4 & 4 \end{bmatrix}$, 3×3 कोटि के आव्यूह N का सहखण्डज है तथा $\det(N) = 4$ हो, तो c का मान होगा
7. माना दो दीर्घवृत्त के समीकरण $E_1 : \frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{2} = 1$ तथा $E_2 : \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ है। यदि इनकी उत्केन्द्रताओं का गुणनफल $\frac{1}{2}$ हो, तो दीर्घवृत्त E_2 के लघुअक्ष की अधिकतम संभव लम्बाई होगी
8. माना $\{a_n\}$ तथा $\{b_n\}$ दो भिन्न अनुक्रम इस प्रकार है कि $a_{n+1} = 2 + a_n \forall n \in \mathbb{N}$, $a_{10} = 21$ तथा $b_n = \frac{1}{a_n a_{n+2}} \forall n \in \mathbb{N}$ हो, तो $15 \sum_{r=1}^{\infty} b_r$ का मान होगा
9. यदि समीकरण $z^2 + z = i\bar{z}$ जहाँ $i = \sqrt{-1}$ के अशून्य हल z_1 तथा z_2 हो, तो $|z_1 + z_2|$ का मान होगा
10. अतिपरवलय $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{8} = 1$ की एक चर जीवा, अतिपरवलय के केन्द्र पर समकोण अन्तरित करती है। यदि यह जीवा सदैव, r त्रिज्या के नियत वृत्त को स्पर्श करती है जो अतिपरवलय के साथ सकेन्द्रीय है, तो r^2 का मान होगा

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह